



## Paulo Roberto de Araújo Campos

Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 1D

Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/5468845680173423>

ID Lattes: **5468845680173423**

Última atualização do currículo em 07/04/2025

Possui graduação em Bacharelado Em Física pela Universidade Federal de Pernambuco (1996), mestrado em Física pela Universidade de São Paulo (1998) e doutorado em Física pela Universidade de São Paulo (2001). Atualmente é Professor Titular da Universidade Federal de Pernambuco. Sua principal linha de pesquisa é Física Biológica com forte ênfase em processos estocásticos, onde faz uso de diversas ferramentas analíticas utilizadas na Física Estatística, como a teoria de probabilidades e processos de ramificação, além das técnicas de Simulação Monte Carlo. Tem utilizado o conceito de relevos de adaptação em problemas em biologia, ecologia, sistemas sociais e economia. Em trabalhos recentes tem investigado o impacto das variações ambientais em processos evolutivos, incluindo-se o problema do resgate evolutivo. É revisor de diversas revistas científicas: Nature, Nature Review Genetics, Ecology Letters, Physical Review E, Physical Review Letters, Nature Communications, Evolution, Journal of Theoretical Biology, BMC Evolutionary Biology, Journal of the Royal Society Interface, Molecular Biology and Evolution, entre outros. Foi Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Física. Em 2024, recebeu o prêmio de Outstanding Referee pela American Physical Society. **(Texto informado pelo autor)**

## Identificação

### Nome

Paulo Roberto de Araújo Campos 

### Nome em citações bibliográficas

CAMPOS, P. R. A.; Campos, Paulo R. A.; Campos, Paulo R.A.; Campos, P R A; CAMPOS, P.; CAMPOS, PAULO R A

### Lattes iD

 <http://lattes.cnpq.br/5468845680173423>

### Orcid iD

 <https://orcid.org/0000-0002-7823-1998>

### País de Nacionalidade

Brasil

## Endereço

### Endereço Profissional

Universidade Federal de Pernambuco, Centro  
de Ciências Exatas e da Natureza,  
Departamento de Física.  
Av. Professor Luiz Freire, s/n  
Cidade Universitária  
50670901 - Recife, PE - Brasil  
Telefone: (81) 21267606  
Fax: (81) 21268450  
URL da Homepage: <http://www.df.ufpe.br>

## Formação acadêmica/titulação

---

### 1998 - 2001

Doutorado em Física.  
Universidade de São Paulo, USP, Brasil.  
Título: Modelos de Integração de Informação  
em Evolução Pré-Biótica☼, Ano de obtenção:  
2001.  
Orientador: ☺ José Fernando Fontanari.  
Bolsista do(a): Fundação de Amparo à Pesquisa  
do Estado de São Paulo, FAPESP, Brasil.

### 1996 - 1998

Mestrado em Física.  
Universidade de São Paulo, USP, Brasil.  
Título: Comportamento Crítico Dinâmico do  
Algoritmo de Wolff no Modelo de Ising com  
Correlação de Sítios e Ligações☼, Ano de  
Obtenção: 1998.  
Orientador: ☺ Roberto Nicolau Onody.  
Bolsista do(a): Fundação de Amparo à Pesquisa  
do Estado de São Paulo, FAPESP, Brasil.

### 1992 - 1996

Graduação em Bacharelado Em Física.  
Universidade Federal de Pernambuco, UFPE,  
Brasil.

## Pós-doutorado

---

### 2003 - 2004

Pós-Doutorado.  
Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP,  
Brasil.  
Bolsista do(a): Fundação de Amparo à Pesquisa  
do Estado de São Paulo, FAPESP, Brasil.  
Grande área: Ciências Exatas e da Terra

### 2002 - 2003

Pós-Doutorado.  
California Institute Of Technology, CALTECH,  
Estados Unidos.  
Bolsista do(a): Fundação de Amparo à Pesquisa  
do Estado de São Paulo, FAPESP, Brasil.  
Grande área: Ciências Exatas e da Terra

### 2001 - 2003

Pós-Doutorado.  
Universidade de São Paulo, USP, Brasil.  
Bolsista do(a): Fundação de Amparo à Pesquisa  
do Estado de São Paulo, FAPESP, Brasil.  
Grande área: Ciências Exatas e da Terra

Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, Brasil.

### Vínculo institucional

#### 2022 - Atual

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento  
Funcional: Professor titular, Carga horária: 40,  
Regime: Dedicação exclusiva.

### Vínculo institucional

#### 2012 - 2022

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento  
Funcional: Professor Associado, Carga horária:  
40, Regime: Dedicação exclusiva.

### Atividades

#### 04/2022 - Atual

Direção e administração, Centro de Ciências  
Exatas e da Natureza, Departamento de Física.

Cargo ou função  
Coordenador da Pós-Graduação em Física.

#### 04/2022 - Atual

Direção e administração, Centro de Ciências  
Exatas e da Natureza, Departamento de Física.

Cargo ou função  
Coordenador da Pós-Graduação em Física.

#### 03/2015 - Atual

Ensino, Física, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas  
Eletromagnetismo 1

#### 06/2014 - Atual

Direção e administração, Centro de Ciências  
Exatas e da Natureza, Departamento de Física.

Cargo ou função  
Chefe de Departamento.

**04/2018 - 03/2020**

Direção e administração, Centro de Ciências  
Exatas e da Natureza, Departamento de Física.

Cargo ou função  
Vice-Coordenador da Pós-Graduação em Física.

**06/2014 - 06/2016**

Direção e administração, Centro de Ciências  
Exatas e da Natureza, Departamento de Física.

Cargo ou função  
Chefe de Departamento.

**08/2014 - 12/2014**

Ensino, Física, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas  
Mecânica Estatística

**03/2014 - 07/2014**

Ensino, Física, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas  
Mecânica Estatística

**03/2014 - 07/2014**

Ensino, Física, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas  
Tópicos Especiais I

**03/2014 - 07/2014**

Ensino, Física, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas  
Tópicos Especiais III

**08/2013 - 12/2013**

Ensino, Física, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas  
Física Geral 2

**03/2013 - 07/2013**

Ensino, Física, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas  
Física Geral 2

**08/2012 - 12/2012**

Ensino, Física, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas  
Física Geral 1

The University of Western Ontario, UWO, Canadá.

**Vínculo institucional**

**2018 - 2018**

Vínculo: Colaborador, Enquadramento  
Funcional: Pesquisador Visitante, Carga  
horária: 40

**Vínculo institucional**

**2008 - 2008**

Vínculo: Professor visitante, Enquadramento  
Funcional: Pesquisador Visitante, Carga  
horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

Universidade Federal Rural de Pernambuco, UFRPE, Brasil.

**Vínculo institucional**

**2004 - 2012**

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento  
Funcional: Professor Adjunto IV, Carga horária:  
40, Regime: Dedicação exclusiva.

**Atividades**

**08/2008 - Atual**

Direção e administração, Coordenação da Pós-  
Graduação em Física Aplicada.

Cargo ou função  
Coordenador de Programa.

**08/2008 - Atual**

Direção e administração, Departamento de  
Física.

Cargo ou função  
Coordenador de Programa de Pós-Graduação  
em Física Aplicada.

**03/2007 - Atual**

Ensino, Física, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas  
Física Geral e Experimental IV  
Eletromagnetismo

**08/2006 - Atual**

Ensino, Física, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas  
Mecânica Clássica I  
Física Geral e Experimental III

**08/2006 - Atual**

Ensino, Biometria e Estatística Aplicada, Nível:  
Pós-Graduação

Disciplinas ministradas  
Desenvolvimento de softwares com aplicações  
às áreas agrônômicas e biológicas

**08/2005 - Atual**

Conselhos, Comissões e Consultoria, Conselho  
de Curadores.

Cargo ou função  
Conselheiro.

**9/2004 - Atual**

Conselhos, Comissões e Consultoria,  
Departamento de Física e Matemática.

Cargo ou função  
Membro (Suplente) do CCD do Curso de Pós-  
graduação em Biometria.

**04/2004 - Atual**

Pesquisa e desenvolvimento, Departamento de  
Física e Matemática.

Linhas de pesquisa  
Genética Populacional  
Matemática Aplicada  
Mecânica Estatística

**08/2009 - 12/2009**

Ensino, Física Aplicada, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas  
Tópicos Especiais em Física Aplicada  
Mecânica Estatística

**03/2009 - 07/2009**

Ensino, Física, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas  
Física Geral - Química  
Física Geral e Experimental II

**08/2008 - 12/2008**

Ensino, Física, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas  
Física Geral e Experimental II

**02/2007 - 02/2008**

Direção e administração, Pró-Reitoria de  
Pesquisa e Pós-Graduação.

Cargo ou função  
Coordenador de Programas Especiais (PIBIC).

**02/2006 - 06/2006**

Ensino, Física, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas  
Mecânica Clássica I  
Física Geral e Experimental III

**08/2005 - 12/2005**

Ensino, Física, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas  
Eletromagnetismo  
Física Geral e Experimental III

**08/2005 - 12/2005**

Ensino, Biometria e Estatística Aplicada, Nível:  
Pós-Graduação

Disciplinas ministradas  
Tópicos Especiais em Biometria

**03/2005 - 07/2005**

Ensino, Física, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas  
Eletromagnetismo  
Física Geral e Experimental III

**09/2004 - 02/2005**

Ensino, Física, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas  
Eletromagnetismo  
Física Geral e Experimental I

**4/2004 - 8/2004**

Ensino, Física, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas  
Física Geral e Experimental I  
Física para Biólogos

California Institute of Technology, CALTECH, Estados Unidos.

**Vínculo institucional**

**2002 - 2003**

Vínculo: Colaborador, Enquadramento  
Funcional: Pesquisador, Regime: Dedicção  
exclusiva.

**Vínculo institucional**

**2001 - 2001**

Vínculo: Colaborador, Enquadramento  
Funcional: , Carga horária: 0, Regime:  
Dedicção exclusiva.

**Atividades**

**2/2001 - 4/2001**

Pesquisa e desenvolvimento, Computation And  
Neural Systems, Digital Life Lab.

Linhas de pesquisa  
Modelagem em Evolução  
Seleção de Grupo  
Modelos do tipo NK

Instituto Gulbenkian de Ciência, IGC, Portugal.

**Vínculo institucional**



## **2011 - 2011**

Vínculo: Colaborador, Enquadramento  
Funcional: Colaborador, Carga horária: 40

**Vínculo institucional**

## **2010 - 2010**

Vínculo: Colaborador, Enquadramento  
Funcional: Colaborador, Carga horária: 40

**Vínculo institucional**

## **2010 - 2010**

Vínculo: Colaborador, Enquadramento  
Funcional: Colaborador, Carga horária: 40

**Vínculo institucional**

## **2009 - 2009**

Vínculo: Colaborador, Enquadramento  
Funcional: Colaborador, Carga horária: 40

**Vínculo institucional**

## **2009 - 2009**

Vínculo: Colaborador, Enquadramento  
Funcional: Colaborador, Carga horária: 40

**Vínculo institucional**

## **2008 - 2008**

Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento  
Funcional: Pesquisador visitante, Carga horária:  
40

### **Outras informações**

visita de colaboração científica de 24 de janeiro  
de 2008 a 05 de fevereiro de 2008.

**Vínculo institucional**

## **2007 - 2007**

Vínculo: Pesquisador visitante, Enquadramento  
Funcional: Pesquisador visitante, Carga horária:  
40

### **Outras informações**

Visita de colaboração científica de 15 de janeiro  
a 24 de janeiro de 2007

**Vínculo institucional**

**2006 - 2006**

Vínculo: Pesquisador visitante, Enquadramento  
Funcional: Pesquisador Visitante, Carga  
horária: 40

**Outras informações**

Visita de colaboração científica de 17 de janeiro  
de 2006 a 27 de janeiro de 2006.

**Vínculo institucional**

**2005 - 2005**

Vínculo: Colaborador, Enquadramento  
Funcional: Pesquisador Visitante, Carga  
horária: 40

**Atividades**

**02/2005 - 02/2005**

Pesquisa e desenvolvimento.

Linhas de pesquisa  
Genetica de populacoes

International Centre for Theoretical Physics, ICTP, Itália.

**Vínculo institucional**

**2004 - 2004**

Vínculo: Guest Visitor, Enquadramento  
Funcional: Pesquisador, Regime: Dedicção  
exclusiva.

**Outras informações**

Guest Visitor no periodo de 21 de setembro a  
05 de outubro de 2004.

Leipzig Universitat, LEIPZIG UNI., Alemanha.

**Vínculo institucional**

**2004 - 2004**

Vínculo: Colaborador, Enquadramento  
Funcional: Visitante, Regime: Dedicção  
exclusiva.

Universidade de São Paulo, USP, Brasil.

Vínculo institucional

**2001 - 2003**

Vínculo: Pos-doutorando, Enquadramento  
Funcional: Pesquisador, Regime: Dedicação  
exclusiva.

Vínculo institucional

**1998 - 1998**

Vínculo: Outro, Enquadramento Funcional: ,  
Carga horária: 12

Vínculo institucional

**1998 - 1998**

Vínculo: Outro, Enquadramento Funcional: ,  
Carga horária: 12

Atividades

**8/1998 - 12/1998**

Ensino, Engenharias, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas  
Física Geral III

**3/1998 - 7/1998**

Ensino, Física, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas  
Mecânica Geral I

Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP, Brasil.

Vínculo institucional

**2003 - 2004**

Vínculo: Jovem Pesquisador-FAPESP,  
Enquadramento Funcional: Pesquisador,  
Regime: Dedicação exclusiva.

Universität Wien, UNIVIE, Austria.

Vínculo institucional

## 1999 - 1999

Vínculo: Colaborador, Enquadramento  
Funcional: , Carga horária: 0, Regime:  
Dedicação exclusiva.

### Atividades

## 3/1999 - 6/1999

Pesquisa e desenvolvimento, Universität Wien,  
Institut Für Theoretische Chemie.

Linhas de pesquisa  
hiperciclos  
evolução pré-biótica

Michigan State University, MSU, Estados Unidos.

### Vínculo institucional

## 2020 - 2020

Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento  
Funcional: Pesquisador Visitante, Carga  
horária: 40

Max Planck Institute for Evolutionary Biology, MPG, Alemanha.

### Vínculo institucional

## 2014 - 2014

Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento  
Funcional: Pesquisador Visitante, Carga  
horária: 40

## Linhas de pesquisa

---

### 1.

hiperciclos

### 2.

evolução pré-biótica

### 3.

Modelagem em Evolução

### 4.

Seleção de Grupo

5.

Modelos do tipo NK

6.

Genética Populacional

7.

Matemática Aplicada

8.

Mecânica Estatística

9.

Genetica de populacoes

## Projetos de pesquisa

---

### 2024 - Atual

Comportamento coletivo e variações do meio ambiente em sistemas biológicos e sociais

Descrição: A presente proposta investiga a interseção entre o comportamento coletivo e o im-pacto das variações ambientais em processos evolutivos e ecológicos. Ao explorar como padrões emergem das interações individuais em sistemas f#305;#769;sicos e biológicos, e como essas comunidades respondem a mudanças ambientais, buscamos insights fundamentais sobre resiliência e adaptação. Nossa pesquisa é crucial para prever dinâmicas populacionais, desenvolver estratégias de conservação biológica e entender a capacidade de adaptação das espécies frente a desafios como as mudanças climáticas. Integrando essas vertentes, ofereceremos uma visão abrangente que pode corroborar com pol#305;#769;ticas de sustentabilidade e gestão ambiental, preservando a biodiversidade e a estabilidade dos ecossistemas..  
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Paulo Roberto de Araújo Campos - Coordenador / José Fernando Fontanari - Integrante / Viviane Moraes de Oliveira - Integrante / Fernando Fagundes Ferreira - Integrante / Leonardo Ribeiro Eulálio Cabral - Integrante / CLECIO CLEMENTE DE SOUZA SILVA - Integrante / André Vilela - Integrante.  
Financiador(es): Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco - Auxílio financeiro.

### 2015 - Atual

Reprodutibilidade em Evolução e Evolução da Cooperação em Modelos Baseados em Recursos

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  
Alunos envolvidos: Doutorado: (2) .

Integrantes: Paulo Roberto de Araújo Campos -

## **2015 - Atual**

Teoria de Jogos Evolucionários e  
Reprodutibilidade em Evolução

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Paulo Roberto de Araújo Campos -  
Coordenador.

## **2012 - Atual**

Estudo da Biodiversidade em Relevos  
Fragmentados e em Metacomunidades

Descrição: Este projeto de investigação aborda o problema da biodiversidade dentro de uma perspectiva teórica e interdisciplinar. O trabalho aqui proposto tem por objetivo buscar um maior entendimento da interação entre os processos ecológicos e a topologia dos relevos onde as populações evoluem. Dentro deste contexto é de grande interesse, especialmente no que se refere à conservação da biodiversidade, o entendimento de como a fragmentação dos relevos afeta a dinâmica dos sistemas ecológicos e qual seu efeito na biodiversidade total da comunidade..

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Alunos envolvidos: Doutorado: (1) .

Integrantes: Paulo Roberto de Araújo Campos -  
Coordenador.

Financiador(es): Conselho Nacional de  
Desenvolvimento Científico e Tecnológico -  
Auxílio financeiro.

## **2011 - 2015**

Estudo de Biodiversidade e Caminhadas  
Adaptativas em Relevos Complexos

Descrição: Neste projeto abordamos dois tópicos que são naturalmente correlacionados, por envolverem, e serem motivados e inspirados nos mecanismos evolucionários de populações naturais. A grande diferença entre os tópicos é a escala em que se dá o maior interesse da investigação. No estudo de biodiversidade trabalhamos em uma escala macroevolutiva, onde o foco são as espécies e suas abundâncias. Aqui estudaremos modelos neutros e não neutros para a evolução da diversidade de espécies. A questão da diversidade de espécies é bastante intrigante, pois seus resultados são fortemente dependentes do processo de amostragem. A emergência de leis de potência para a diversidade de espécies em regiões intermediárias de áreas de ecossistemas é uma das razões pelo crescente interesse dos Físicos na área. Já o segundo tema do projeto, caminhadas adaptativas em relevos complexos, é biologicamente motivado para investigações em nível microevolutivo, como populações de bactérias, de fungos, e virais. Entretanto, o tema tem uma grande abrangência, por se tratar intrinsecamente de processos e algoritmos de otimização. Queremos aplicar esse estudo para o estudo de relevos rugosos, que são aqueles com vários máximos e mínimos locais.

Nosso intuito é introduzir modelos onde controlamos essa rugosidade e correlação no relevo, e verificar suas consequências para as propriedades dinâmicas do processo de otimização..

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  
Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (1)  
Doutorado: (1) .

Integrantes: Paulo Roberto de Araújo Campos -  
Coordenador.

## **2011 - 2013**

Efeito da Heterogeneidade dos Meios na  
Geração da Biodiversidade e na Dinâmica  
Adaptativa

Descrição: Neste projeto abordaremos o problema de como a heterogeneidade dos meios pode afetar a geração de biodiversidade em ecossistemas, e também abordaremos o problema em um nível microevolutivo, onde analisaremos como essa heterogeneidade pode afetar o processo de fixação de mutações benéficas. Os dois tópicos são naturalmente correlacionados, por envolverem, e serem motivados e inspirados nos mecanismos evolucionários de populações naturais. A grande diferença entre os tópicos é a escala em que se dá o maior interesse da investigação. No estudo de biodiversidade trabalhamos em uma escala macroevolutiva, onde o foco são as espécies e suas abundâncias. Aqui estudaremos modelos neutros e não neutros para a evolução da diversidade de espécies. A questão da diversidade de espécies é bastante intrigante, pois seus resultados são fortemente dependentes do processo de amostragem. A emergência de leis de potência para a diversidade de espécies em regiões intermediárias de áreas de ecossistemas é uma das razões pelo crescente interesse dos Físicos na área. Já a segunda parte do projeto, efeitos da heterogeneidade de meios na dinâmica adaptativa, é biologicamente motivado para investigações em nível microevolutivo, como populações de bactérias, de fungos, e virais. Aqui lidaremos com populações estruturadas, ou seja, uma população que é composta por diversas subpopulações que estão conectadas entre si por meio da migração dos indivíduos. A formulação de novos modelos de populações estruturadas tem revelado a importância entre a interação da topologia de redes de agentes interagentes e a dinâmica intrínseca de sistemas. A topologia de redes tem uma grande influência, por exemplo, na surgimento de epidemias e transmissão de patógenos, como também na dinâmica social e economia. Aqui daremos prosseguimento a essa abordagem que temos desenvolvido em nosso grupo, porém focando no papel da heterogeneidade na dinâmica adaptativa..

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  
Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (1)  
Doutorado: (1) .

Integrantes: Paulo Roberto de Araújo Campos -  
Coordenador.

## **2011 - 2013**

Projeto de Cooperação CAPES-IGC

Descrição: Projeto de Cooperação CAPES-IGC.  
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Paulo Roberto de Araújo Campos -  
Coordenador / Viviane Oliveira - Integrante /  
Isabel Gordo - Integrante / Adauto Jose de  
Souza - Integrante.  
Financiador(es): CAPES - Centro Anhanguera  
de Promoção e Educação Social - Auxílio  
financeiro.

## **2008 - 2010**

Abordagem Teórica do Fenômeno de  
Interferência Clonal em Evolução e Estudo da  
Diversidade Patôgenica no modelo SIR

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Paulo Roberto de Araújo Campos -  
Coordenador.

## **2008 - 2010**

Dinâmica Adaptativa e a Evolução do Sexo e da  
Recombinação

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  
Alunos envolvidos: Graduação: (0) /  
Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (2) /  
Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (0) .

Integrantes: Paulo Roberto de Araújo Campos -  
Coordenador.  
Financiador(es): Fundação de Amparo à  
Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco  
- Auxílio financeiro.

## **2007 - Atual**

Modelagem de Processos e Fenômenos Físicos  
em Materiais e Sistemas Complexos

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Paulo Roberto de Araújo Campos -  
Integrante / Viviane Moraes de Oliveira -  
Integrante / M. A. F. Gomes - Integrante /  
Maurício Domingues Coutinho Filho -  
Coordenador / Ernesto Carneiro Pessoa Raposo  
- Integrante / Giovani Vasconcelos - Integrante.  
Financiador(es): Fundação de Amparo à  
Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco  
- Auxílio financeiro / Conselho Nacional de  
Desenvolvimento Científico e Tecnológico -  
Auxílio financeiro.  
Número de produções C, T & A: 2

## **2006 - Atual**

Evolução em metapopulações: as implicações  
da topologia na diversidade e na geração de  
diversidade

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  
Alunos envolvidos: Graduação: (1) / Mestrado  
acadêmico: (1) .

Integrantes: Paulo Roberto de Araújo Campos -  
Coordenador.  
Financiador(es): Conselho Nacional de



## **2005 - 2005**

Auxílio Viagem - FACEPE

Descrição: Passagem aérea Recife-São Paulo-  
Recife.

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Paulo Roberto de Araújo Campos -  
Coordenador.

Financiador(es): Fundação de Amparo à  
Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco  
- Auxílio financeiro.

## **2005 - Atual**

Bolsa de Produtividade em Pesquisa

Descrição: Dinâmica Populacional em Vírus e  
Bactérias.

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Paulo Roberto de Araújo Campos -  
Coordenador.

Financiador(es): Conselho Nacional de  
Desenvolvimento Científico e Tecnológico -  
Bolsa.

## **2004 - Atual**

Dinâmica Populacional em Vírus e Bactérias

Descrição: Neste projeto estudamos as forças e  
mecanismos evolucionários que governam a  
evolução de populações reais por meio de uma  
abordagem teórica. Utilizamos simulações  
computacionais como também ferramentas  
teóricas, como por exemplo, teoria de  
processos de ramificação e teoria de difusão..

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Alunos envolvidos: Graduação: (1) / Mestrado  
acadêmico: (1) .

Integrantes: Paulo Roberto de Araújo Campos -  
Coordenador.

Financiador(es): Conselho Nacional de  
Desenvolvimento Científico e Tecnológico -  
Bolsa / Conselho Nacional de Desenvolvimento  
Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro.

## **2003 - 2004**

Dinâmica Populacional em Bactérias e Vírus e  
em Ecossistemas

Descrição: Projeto Jovem Pesquisador. Valor  
Total do Projeto. R\$ 54.000,00 (Equipamentos),  
R\$ 32.000,00 (Despesas Complementares)..

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Alunos envolvidos: Graduação: (1) .

Integrantes: Paulo Roberto de Araújo Campos -  
Coordenador / Viviane Moraes de Oliveira -  
Integrante.

Financiador(es): Fundação de Amparo à  
Pesquisa do Estado de São Paulo - Auxílio  
financeiro.

## Membro de corpo editorial

---

### **2022 - Atual**

Periódico: FRONTIERS IN ECOLOGY AND EVOLUTION

### **2012 - 2013**

Periódico: ISRN Evolutionary Biology

## Membro de comitê de assessoramento

---

### **2013 - Atual**

Agência de fomento: Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco

## Revisor de periódico

---

### **2005 - Atual**

Periódico: Journal of Theoretical Biology

### **2003 - Atual**

Periódico: Evolution

### **2005 - Atual**

Periódico: Physical Review Letters

### **2005 - Atual**

Periódico: European Physical Journal B

### **2000 - Atual**

Periódico: Physics Letters A (0375-9601)

### **2002 - Atual**

Periódico: Physical Review E (1539-3755)

### **2007 - Atual**

Periódico: BMC Evolutionary Biology (Online)

### **2008 - Atual**

Periódico: Journal of the Royal Society Interface

### **2009 - Atual**

Periódico: Theory in Biosciences

### **2010 - Atual**

Periódico: Ecological Modelling

### **2010 - Atual**

Periódico: Molecular Biology and Evolution

**2011 - Atual**

Periódico: Genetics (Austin, Tex.)

**2013 - Atual**

Periódico: Physica. A (Print)

**2014 - Atual**

Periódico: Nature Reviews. Genetics (Print)

**2012 - Atual**

Periódico: Journal of the Royal Society Interface (Print)

**2014 - Atual**

Periódico: Ecological Complexity (Print)

**2017 - Atual**

Periódico: SIAM JOURNAL ON APPLIED MATHEMATICS

**2019 - Atual**

Periódico: Royal Society Open Science

**2017 - Atual**

Periódico: ECOLOGY LETTERS

**2020 - Atual**

Periódico: Functional Ecology

**2020 - Atual**

Periódico: Scientific Reports

**2020 - Atual**

Periódico: Biology Methods and Protocols

**2021 - Atual**

Periódico: Acta Astronautica

**2021 - Atual**

Periódico: NATURE

**2022 - Atual**

Periódico: ACTA OECOLOGICA-INTERNATIONAL JOURNAL OF ECOLOGY (1146--609)

**2023 - Atual**

Periódico: Nature Communications

Áreas de atuação

---

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Física / Subárea: Física Geral/Especialidade: Física Estatística e Termodinâmica.

2.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Probabilidade/Especialidade: Processos Markovianos.

3.

Grande área: Ciências Biológicas / Área: Ecologia / Subárea: Ecologia Teórica.

4.

Grande área: Ciências Biológicas / Área: Biologia Geral / Subárea: Biologia Evolutiva.

5.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Biologia Matemática.

6.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Probabilidade/Especialidade: Teoria Geral e Processos Estocásticos.

Idiomas

Português

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Inglês

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Prêmios e títulos

2024

Outstanding Referee, American Physical Society.

Produções

Produção bibliográfica

Citações

Web of Science

Total de trabalhos: 95      Total de citações: 1061      Data: 07/04/2025

SCOPUS

Outras

Total de trabalhos: 93

Total de citações: 1535

Data: 17/10/2024

PAULO R. A. CAMPOS

Artigos completos publicados em periódicos

Ordenar por

Ordem Cronológica



1.

MOHAMMADI, AZADEH ; **CAMPOS, PAULO R A** . Geometric Insights into Evolutionary Rescue Dynamics in a Two-Deme Model. EVOLUTION **JCR**, v. 79, p. x, 2025.

2.

REIA, SANDRO M. ; PFOSER, DIETER ; **Campos, Paulo R.A.** . Group size matters: Synergistic effects and reduced inequality in performance rankings. PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS **JCR**, v. 665, p. 130496, 2025.

3.

FONTANARI, J. ; [OLIVEIRA, Viviane Moraes de](#) ; **Campos, Paulo R.A.** . Evolving division of labor in a response threshold model. Ecological Complexity **JCR**, v. 58, p. 101083, 2024. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) <sup>™</sup> 2 | [SCOPUS](#) 2

4.

CIRNE, DIEGO ; **Campos, Paulo R.A.** . A discrete-time model of phenotypic evolution. APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION **JCR**, v. 476, p. 128781, 2024.

5.

FREITAS, OSMAR ; **Campos, Paulo R. A.** . The role of epistasis in evolutionary rescue. EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL E **JCR**, v. 47, p. 49, 2024. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) <sup>™</sup> 1

6.

FREITAS, OSMAR ; **CAMPOS, PAULO R A** . Understanding Evolutionary Rescue and Parallelism in Response to Environmental

7.

OLIVEIRA, Viviane Moraes de ; **Campos, Paulo R.A.** . Resource-based modelling approach to studying evolutionary rescue. PHYSICAL REVIEW E **JCR**, v. 110, p. 034406, 2024.

8.

FREITAS, OSMAR ; **CAMPOS, PAULO R A** ; ARAUJO, SABRINA B L . Patch biogeography under intermittent barriers: macroevolutionary consequences of microevolutionary processes. JOURNAL OF EVOLUTIONARY BIOLOGY (ELECTRONIC ED.) **JCR**, v. 37, p. 1488-1498, 2024. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 2 | SCOPUS 2

9.

SILVA, C. C. S. ; CIRNE, DIEGO ; FREITAS, OSMAR ; **Campos, Paulo R. A.** . Phenotypic evolution as an Ornstein-Uhlenbeck process: The effect of environmental variation and phenotypic plasticity. PHYSICAL REVIEW E **JCR**, v. 107, p. 024417, 2023. **Citações:**  
WEB OF SCIENCE™ 2 | SCOPUS 1

10.

Wahl, L. M. ; **Campos, Paulo R. A.** . Evolutionary rescue on genotypic fitness landscapes. Journal of The Royal Society Interface **JCR**, v. 20, p. 20230424, 2023. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 4 | SCOPUS 2

11.

FREITAS, O. ; ARAUJO, S. B. L. ; **Campos, Paulo R.A.** . Speciation in a metapopulation model upon environmental changes. ECOLOGICAL MODELLING **JCR**, v. 468, p. 109958, 2022. **Citações:**  
WEB OF SCIENCE™ 4 | SCOPUS 2

12.

CIRNE, DIEGO ; **Campos, Paulo R.A.** . A study about the evolutionary dynamics and repeatability in time-varying fitness landscapes. PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS **JCR**, v. 585, p. 126453, 2022. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 1 | SCOPUS 1

13.

CIRNE, DIEGO ; **Campos, Paulo R. A.** . Rate of environmental variation impacts the predictability in evolution. PHYSICAL REVIEW E **JCR**, v. 106, p. 064408, 2022. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 1 | SCOPUS 1

14.

FREITAS, OSMAR ; Wahl, Lindi M. ; **Campos, Paulo R. A.** . Robustness and predictability of evolution in bottlenecked populations.

15.

REIA, SANDRO M. ; **Campos, Paulo R. A.** . Analysis of statistical correlations between properties of adaptive walks in fitness landscapes. Royal Society Open Science **JCR**, v. 7, p. 192118, 2020. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 5 | SCOPUS 4

16.

SOUZA, C. A. M. ; DAZA, S. L. C. ; LIMA FILHO, J. A. M. ; **Campos, Paulo R.A.** ; OLIVEIRA, Viviane Moraes de . Effect of dynamic fragmentation on biodiversity in a heterogeneous environment. PHYSICS LETTERS A **JCR**, v. 384, p. 126542, 2020. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 1 | SCOPUS 2

17.

OLIVEIRA, Viviane Moraes de ; MENDES, B. B. C. ; ROQUE, M. ; **Campos, Paulo R. A.** . Extinction-colonization dynamics upon a survival-dispersal trade-off. Ecological Complexity **JCR**, v. 43, p. 100856-1, 2020. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 6 | SCOPUS 5

18.

de Oliveira, Viviane M. ; **Campos, Paulo R.A.** . The emergence of division of labor in a structured response threshold model. PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS **JCR**, v. 517, p. 153-162, 2019. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 6 | SCOPUS 9

19.

**Campos, Paulo R.A.**; FONTANARI, J. F. . Predictability of imitative learning trajectories. JOURNAL OF STATISTICAL MECHANICS-THEORY AND EXPERIMENT **JCR**, v. 2019, p. 013501, 2019. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 2 | SCOPUS 2

20.

AMADO, ANDRÉ ; SANTANA-FILHO, J. ; **Campos, Paulo R.A.** ; Raposo, E. C. P. . Interplay of sources of stochastic noise in a resource-based model. European Physical Journal Plus **JCR**, v. 134, p. 151, 2019. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 3 | SCOPUS 3

21.

AMADO, ANDRÉ ; **Campos, Paulo R. A.** . Ecological specialization under multidimensional trade-offs. EVOLUTIONARY ECOLOGY **JCR**, v. 33, p. 769-789, 2019. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 7 | SCOPUS 6

22.

AMADO, ANDRÉ ; BATISTA, CARLOS ; **Campos, Paulo R.A.** . A mechanistic model for the evolution of multicellularity. PHYSICA A-

23.

AMADO, ANDRÉ ; BATISTA, CARLOS ; **Campos, Paulo R. A.** . A theoretical approach to the size-complexity rule. *EVOLUTION* **JCR**, v. 72, p. 18-29, 2018. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 11 | [SCOPUS](#) 11

24.

[OLIVEIRA, Viviane Moraes de](#) ; AMADO, ANDRÉ ; **Campos, Paulo R.A.** . The interplay of tradeoffs within the framework of a resource-based modelling. *ECOLOGICAL MODELLING* **JCR**, v. 384, p. 249-260, 2018. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 9 | [SCOPUS](#) 9

25.

FERNÁNDEZ, LENIN ; **Campos, Paulo R. A.** . Evolution of complexity in a resource-based model. *European Physical Journal Plus* **JCR**, v. 132, p. 72, 2017. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 1 | [SCOPUS](#) 1

26.

AMADO, A. ; **Campos, Paulo R.A.** . The influence of the composition of tradeoffs on the generation of differentiated cells. *JOURNAL OF STATISTICAL MECHANICS-THEORY AND EXPERIMENT* **JCR**, v. 2017, p. 063501, 2017. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 5 | [SCOPUS](#) 5

27.

FERNANDEZ, L. ; AMADO, A. ; **Campos, Paulo R.A.** ; [FERREIRA, F. F.](#) . Coexistence of competing metabolic pathways in well-mixed populations. *Physical Review E* **JCR**, v. 93, p. 052401, 2016. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 6 | [SCOPUS](#) 6

28.

SOUSA, J. ; ALPEDRINHA, J. ; **Campos, Paulo R.A.** ; GORDO, I. . Competition and fixation of cohorts of adaptive mutations under Fisher geometrical model. *PEERJ* **JCR**, v. 4, p. e2256, 2016. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 7 | [SCOPUS](#) 5

29.

HUANG, W. ; **Campos, Paulo R.A.** ; [OLIVEIRA, Viviane Moraes de](#) ; [FERREIRA, F. F.](#) . A resource-based game theoretical approach for the paradox of the plankton. *PEERJ* **JCR**, v. 4, p. e2329, 2016. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 9 | [SCOPUS](#) 8

30.



AMADO, A. ; FERNANDEZ, L. ; HUANG, W. ; FERREIRA, F. F. ; **Campos, Paulo R. A.** . Competing metabolic strategies in a multilevel selection model. Royal Society Open Science **JCR**, v. 3, p. 160544, 2016. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) <sup>7</sup> | [SCOPUS](#) <sup>7</sup>

31.

CLAUDINO, E. S. ; GOMES, M. A. F. ; **Campos, Paulo R.A.** . Extinction debt and the role of static and dynamical fragmentation on biodiversity. Ecological Complexity (Print) **JCR**, v. 21, p. 150-155, 2015. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) <sup>10</sup> | [SCOPUS](#) <sup>10</sup>

32.

AMADO, A. ; HUANG, W. ; FERREIRA, F. F. ; **Campos, Paulo R. A.** . Learning process in public goods games. Physica. A (Print) **JCR**, v. 430, p. 21-31, 2015. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) <sup>7</sup> | [SCOPUS](#) <sup>5</sup>

33.

AGUIAR, M. A. M. ; SCHNEIDER, D. M. ; CARMO, E. ; **Campos, Paulo R. A.** ; MARTINS, A. B. . Error catastrophe in populations under similarity-essential recombination. Journal of Theoretical Biology **JCR**, v. 374, p. 48-53, 2015. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) <sup>6</sup> | [SCOPUS](#) <sup>6</sup>

34.

CLAUDINO, ELDER S. ; **Campos, Paulo R.A.** . Landscape structure and the speed of adaptation. Physics Letters. A (Print) **JCR**, p. 2664-2671, 2014. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) <sup>1</sup>

35.

CLAUDINO, E. S. ; LYRA, M.L. ; GLERIA, I. ; **Campos, Paulo R. A.** . Adaptive evolution on a continuous lattice model. Physical Review E (Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics) **JCR**, v. 87, p. 032711, 2013. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) <sup>3</sup> | [SCOPUS](#) <sup>4</sup>

36.

SOUSA, J. ; **Campos, Paulo R. A.** ; Gordo, Isabel . An ABC method for estimating the rate and distribution of effects of beneficial mutations. Genome Biology and Evolution **JCR**, p. 794-806, 2013. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) <sup>11</sup> | [SCOPUS](#) <sup>11</sup>

37.

**Campos, Paulo R. A.** ; Rosas, Alexandre ; de Oliveira, Viviane M. ; GOMES, M. A. F. . Effect of Landscape Structure on Species Diversity. Plos One **JCR**, v. 8, p. e66495, 2013. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) <sup>30</sup> | [SCOPUS](#) <sup>32</sup>

38.

FERREIRA, F. F. ; Campos, Paulo R. A. . Multilevel selection in a resource-based model. Physical Review. E, Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics (Print) **JCR**, v. 88, p. 014101, 2013. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 5 | **SCOPUS** 6

39.

Campos, Paulo R.A.; de Oliveira, Viviane M. . Population turnover and adaptation in heterogeneous environments. Physica. A (Print) **JCR**, v. 391, p. 708-714, 2012.

40.

de Lima Filho, J A ; Moreira, F G B ; Campos, P R A ; de Oliveira, Viviane M . Adaptive walks on correlated fitness landscapes with heterogeneous connectivities. Journal of Statistical Mechanics **JCR**, v. 2012, p. P02014, 2012. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 7 | **SCOPUS** 7

41.

MIRANDA, L. ; SOUZA, A. J. ; FERREIRA, F. F. ; Campos, Paulo R. A. . Complex transition to cooperative behavior in a structured population model. Plos One **JCR**, v. 7, p. e39188, 2012. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 2 | **SCOPUS** 2

42.

CLAUDINO, ELDER S. ; LYRA, M.L. ; GLERIA, IRAM ; Campos, Paulo R.A. ; BERTRAND, DELVIS . Onset of power-law scaling behavior in idiotypic random and scale-free networks. Physics Letters. A (Print) **JCR**, v. 376, p. 3158-3163, 2012.

43.

Campos, Paulo R. A.; COELHO NETO, E. D. ; OLIVEIRA, Viviane Moraes de ; GOMES, M. A. F. . Neutral communities in fragmented landscapes. Oikos (Kobenhavn) **JCR**, v. 121, p. 1737-1748, 2012. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 14 | **SCOPUS** 12

44.

GORDO, I. ; CAMPOS, P. R. A. . Evolution of clonal populations approaching a fitness peak. Biology Letters (Print) **JCR**, v. 9, p. 20120239-20120239, 2012. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 28 | **SCOPUS** 29

45.

Neto, Elias D.C. ; de Oliveira, Viviane M. ; Rosas, Alexandre ; Campos, Paulo R.A. . The effect of spatially correlated environments on genetic diversity-area relationships. Journal of Theoretical Biology **JCR**, v. 288, p. 57-65, 2011. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 5 | **SCOPUS** 4

46.

**Campos, Paulo R. A.**; Wahl, Lindi M. . THE ADAPTATION RATE OF ASEUALS: DELETERIOUS MUTATIONS, CLONAL INTERFERENCE AND POPULATION BOTTLENECKS. Evolution (Lancaster, PA.)**JCR**, v. 64, p. 1973-1983, 2010. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 27 | [SCOPUS](#) 26

47.

MARAIS, G. ; **Campos, Paulo R. A.** ; GORDO, I. . Can Intra-Y Gene Conversion Oppose the Degeneration of the Human Y Chromosome?: A Simulation Study. Genome Biology and Evolution **JCR**, v. 2, p. 347-357, 2010. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 49 | [SCOPUS](#) 52

48.

**Campos, Paulo R.A.**; de Oliveira, Viviane M. ; Rosas, Alexandre . Epistasis and environmental heterogeneity in the speciation process. Ecological Modelling **JCR**, p. 2546-2554, 2010. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 1 | [SCOPUS](#) 1

49.

Chaves Filho, Valdemir L. ; de Oliveira, Viviane M. ; **Campos, Paulo R.A.** . Adaptation of asexual populations in correlated environments. Physica. A (Print) **JCR**, p. 5725-5735, 2010. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 3 | [SCOPUS](#) 4

50.

**CAMPOS, P. R. A.**; Wahl, L. M. . THE EFFECTS OF POPULATION BOTTLENECKS ON CLONAL INTERFERENCE, AND THE ADAPTATION EFFECTIVE POPULATION SIZE. Evolution (Lancaster) **JCR**, v. 63, p. 950-958, 2009. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 33 | [SCOPUS](#) 32

51.

GORDO, I. ; **Gomes, M. Gabriela M.** ; Reis, Daniel G. ; **CAMPOS, P. R. A.** . Genetic Diversity in the SIR Model of Pathogen Evolution. Plos One **JCR**, v. 4, p. e4876, 2009. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 36 | [SCOPUS](#) 35

52.

Gouveia, Joseilme ; de Oliveira, Viviane ; Sátiro, Caio ; **Campos, Paulo R. A.** . Rate of fixation of beneficial mutations in sexual populations. Physical Review. E, Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics (Print) **JCR**, v. 79, p. 061915, 2009.

53.

PERFEITO, L. ; PEREIRA, M. I. ; **CAMPOS, P. R. A.** ; GORDO, I. . The effect of spatial structure on adaptation in Escherichia Coli. Biology Letters (Print) **JCR**, v. 4, p. 57-59, 2008. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 38 | [SCOPUS](#) 37

54.

**CAMPOS, P. R. A.**; Neto, P. S. C. A. ; **OLIVEIRA, Viviane Moraes de** ; GORDO, I. . Environmental Heterogeneity Enhances Clonal Interference. *Evolution (Lancaster)* **JCR**, v. 62, p. 1390-1399, 2008. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 22 | **SCOPUS** 23

55.

GORDO, I. ; **CAMPOS, P. R. A.** . Sex and Deleterious Mutations. *Genetics (Austin)* **JCR**, v. 179, p. 621-626, 2008. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 36 | **SCOPUS** 37

56.

**de Oliveira, Viviane** ; **da Silva, Juliana** ; **Campos, Paulo R. A.** . Epistasis and the selective advantage of sex and recombination. *Physical Review. E, Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics (Print)* **JCR**, v. 78, p. 031905, 2008. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 3 | **SCOPUS** 3

57.

**CAMPOS, P. R. A.**; COMBADAIO, J. ; DIONISIO, F. ; GORDO, I. . Small-world networks decrease the speed of Muller's ratchet. *Genetical Research (Print)* **JCR**, v. 89, p. 7-18, 2007. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 16 | **SCOPUS** 17

58.

**M. Copelli** ; **CAMPOS, P. R. A.** . Excitable scale free networks. *The European Physical Journal. B, Condensed Matter Physics (Print)* **JCR**, v. 56, p. 273-278, 2007. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 27 | **SCOPUS** 28

59.

★ GORDO, I. ; **CAMPOS, P. R. A.** . Patterns of genetic variation in populations of infectious agents. *BMC Evolutionary Biology (Online)* **JCR**, v. 7, p. 116, 2007. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 12 | **SCOPUS** 12

60.

**GONCALVES, E. A.** ; **OLIVEIRA, Viviane Moraes de** ; **ROSAS, A.** ; **CAMPOS, P. R. A.** . Speed of adaptation in structured populations. *The European Physical Journal. B, Condensed Matter Physics (Print)* **JCR**, v. 59, p. 127-132, 2007. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 8 | **SCOPUS** 8

61.

**OLIVEIRA, Viviane Moraes de** ; **CAMPOS, P. R. A.** ; **GOMES, M. A. F.** ; **TSANG, I. R.** . Bounded fitness landscapes and the evolution of the linguistic diversity. *Physica. A (Print)* **JCR**, v. 368, p. 257-261, 2006. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 25 | **SCOPUS** 23

62.

★ GORDO, I. ; **CAMPOS, P. R. A.** . Adaptive evolution in a spatially structured asexual population. Genetica (s-Gravenhage) **JCR**, v. 127, p. 217-229, 2006. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 45 | [SCOPUS](#) 45

63.

**RAPOSO, O. F. F.** ; ALMEIDA, A. W. S. ; **SOUZA, A. J.** ; **CAMPOS, P. R. A.** . Fixation of advantageous mutations in an off-equilibrium population. The European Physical Journal. B, Condensed Matter Physics (Print) **JCR**, v. 50, p. 653-657, 2006. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 2 | [SCOPUS](#) 2

64.

PERFEITO, L. ; GORDO, I. ; **CAMPOS, P. R. A.** . The effect of spatial structure in adaptive evolution. The European Physical Journal. B, Condensed Matter Physics (Print) **JCR**, v. 51, p. 301-306, 2006. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 9 | [SCOPUS](#) 7

65.

**CAMPOS, P. R. A.**; COMBADAIO, J. ; DIONISIO, F. ; GORDO, I. . Muller's ratchet in random graphs and scale-free networks. Physical Review E - Statistical Physics, Plasmas, Fluids and Related Interdisciplinary Topics **JCR**, v. 74, p. 042901, 2006. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 10 | [SCOPUS](#) 11

66.

**CAMPOS, P. R. A.**; GORDO, I. . Pathogen genetic variation in small-world host contact structures. Journal of Statistical Mechanics. Theory and Experiment **JCR**, v. 2006, p. L12003, 2006. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 10 | [SCOPUS](#) 10

67.

**CAMPOS, P. R. A.**; OLIVEIRA, Viviane Moraes de . Topological effects of fitness landscapes on the process of fixation of advantageous mutations. Physica. A (Print) **JCR**, v. 346, p. 451-458, 2005. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 1 | [SCOPUS](#) 1

68.

FAGUNDES, F. F. ; OLIVEIRA, Viviane Moraes de ; CREPALDI, A. F. ; **CAMPOS, P. R. A.** . Agent-based model with heterogeneous fundamental prices. Physica. A (Print) **JCR**, v. 357, p. 534-542, 2005. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 15 | [SCOPUS](#) 19

69.

**CAMPOS, P. R. A.**; MOREIRA, Francisco George Brady . Adaptive walk on complex networks. Physical Review E. (Cessou em 2000. Cont. 1539-3755 Physical Review. E, Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics) **JCR**, v. 71, p. 61921, 2005. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 7 | [SCOPUS](#) 7

70.

ROSAS, A. ; GORDO, I. ; **CAMPOS, P. R. A.** . Scaling, genetic drift and clonal interference in the extinction pattern of asexual. Physical Review E. (Cessou em 2000. Cont. 1539-3755 Physical Review. E, Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics) **JCR**, v. 72, p. 12901, 2005. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 7 | **SCOPUS** 6

71.

**CAMPOS, P. R. A.**; OLIVEIRA, Viviane Moraes de ; GIRO, R. ; GALVAO, D. S. . Campos et al. Reply. Physical Review Letters (Print) **JCR**, v. 95, n.art.229802, p. 229802, 2005.

72.

**CAMPOS, P. R. A.**. Fixation of beneficial mutations in the presence of epistatic interactions. Bulletin of Mathematical Biology **JCR**, v. 66, p. 473-486, 2004. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 10 | **SCOPUS** 11

73.

OLIVEIRA, Viviane Moraes de ; **CAMPOS, P. R. A.** . Dynamics of fixation of advantageous mutations. Physica. A (Print) **JCR**, v. 337, p. 546-554, 2004. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 22 | **SCOPUS** 20

74.

★ **CAMPOS, P. R. A.**; OLIVEIRA, Viviane Moraes de . Mutational effects on the clonal interference phenomenon. Evolution (Lancaster, PA.) **JCR**, v. 58, n.5, p. 932-937, 2004. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 26 | **SCOPUS** 25

75.

**CAMPOS, P. R. A.**; OLIVEIRA, Viviane Moraes de ; MAIA, L. P. . Emergence of allometric scaling in genealogical trees. Advances in Complex Systems **JCR**, v. 7, p. 39-46, 2004. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 3 | **SCOPUS** 4

76.

**CAMPOS, P. R. A.**; OLIVEIRA, Viviane Moraes de ; GIRO, R. ; GALVAO, D. S. . Emergence of prime numbers as the result of evolutionary strategy. Physical Review Letters (Print) **JCR**, v. 93, n.9, p. 98107, 2004. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 7 | **SCOPUS** 9

77.

**CAMPOS, P. R. A.**; OLIVEIRA, Viviane Moraes de ; WAGNER, G. P. ; STADLER, P. F. . Gene phylogenies and protein-protein interactions: possible artifacts resulting from shared protein interaction partners. Journal of Theoretical Biology **JCR**, v. 231, p. 197-202, 2004. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 4 | **SCOPUS** 5

78.

**CAMPOS, P. R. A.;** OLIVEIRA, Viviane Moraes de ; MOREIRA, Francisco George Brady . Frustration effects on small-world networks. International Journal of Modern Physics C **JCR**, v. 15, n.9, p. 1269-1277, 2004. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) <sup>2</sup> | [SCOPUS](#) <sup>2</sup>

79.

**CAMPOS, P. R. A.;** OLIVEIRA, Viviane Moraes de . Scale-free networks in evolution. Physica. A **JCR**, v. 325, p. 570-576, 2003. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) <sup>4</sup> | [SCOPUS](#) <sup>6</sup>

80.

★ **CAMPOS, P. R. A.;** OLIVEIRA, Viviane Moraes de ; MOREIRA, Francisco George Brady . Small-world effects in the majority-vote model. Physical Review. E, Statistical Physics, Plasmas, Fluids, and Related Interdisciplinary Topics (Online) (Cessou em 2000. Cont. ISSN 1550-2376 Physical **JCR**, v. 67, p. 26104, 2003. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) <sup>93</sup> | [SCOPUS](#) <sup>19</sup>

81.

**CAMPOS, P. R. A.;** ADAMI, C. ; WILKE, C. O. . Optimal adaptive performance and delocalization in NK fitness landscape. Physica. A (Print) **JCR**, v. 304, p. 495-506, 2002. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) <sup>29</sup> | [SCOPUS](#) <sup>28</sup>

82.

WILKE, C. O. ; **CAMPOS, P. R. A. ;** FONTANARI, J. F. . Genealogical process on a correlated fitness landscape. The Journal of Experimental Zoology (Print) (Cessou em 2002. Desmembrado em 2: ISSN 1548-8969 Journal of Experimental Zoology. Part A e ISSN 1552-5007, v. 294, p. 274-284, 2002. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) <sup>13</sup> | [SCOPUS](#) <sup>13</sup>

83.

**CAMPOS, P. R. A.;** OLIVEIRA, Viviane Moraes de . Optimization and statistical analysis of evolutionary dynamics in the SK spin glass model. International Journal of Modern Physics C **JCR**, v. 13, n.8, p. 1003-1016, 2002. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) <sup>2</sup> | [SCOPUS](#) <sup>1</sup>

84.

**CAMPOS, P. R. A.** Error threshold transition in the random-energy model. Physical Review E. (Cessou em 2000. Cont. 1539-3755 Physical Review. E, Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics) **JCR**, v. 66, p. 062904, 2002. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) <sup>3</sup> | [SCOPUS](#) <sup>3</sup>

85.

**CAMPOS, P. R. A.;** FONTANARI, J. F. ; STADLER, P. F. . Error propagation in the hypercycle. Physical Review. E, Statistical, Nonlinear,

86.

**CAMPOS, P. R. A.**; **SONODA, M. T.** ; **FONTANARI, J. F.** . On the structure of genealogical trees in the presence of selection. *Physica. A JCR*, v. 283, p. 11-16, 2000. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 4 | **SCOPUS** 4

87.

**ALVES, D.** ; **CAMPOS, P.** ; **SILVA, A.** ; **FONTANARI, J.** . Group selection models in prebiotic evolution. *Physical Review. E, Statistical Physics, Plasmas, Fluids, and Related Interdisciplinary Topics (Online) (Cessou em 2000. Cont. ISSN 1550-2376 Physical JCR*, v. 63, p. 1-9, 2000. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 24 | **SCOPUS** 18

88.

**Campos, P R A**; Fontanari, J F . Finite-size scaling of the error threshold transition in finite populations. *Journal of Physics. A, Mathematical and General (Print) (Cessou em 2006. Cont. ISSN 1751-8113 Journal of Physics. A, Mathematical and Theoretical (Pri JCR*, v. 32, p. L1-L7, 1999. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 41 | **SCOPUS** 43

89.

**CAMPOS, P. R. A.**; **MEDEIROS, N. G. F.** ; **ONODY, R. N.** . The influence of the Wolff cluster structure on the determination of the critical dynamic exponent. *Philosophical Magazine Letters*, v. 79, p. 459-462, 1999.

90.

**CAMPOS, P. R. A.**; **ONODY, R. N.** . Critical dynamics behavior of the Wolff algorithm in the site-bond-correlated Ising model. *International Journal of Modern Physics C JCR*, v. 9, p. 861-865, 1998. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 1 | **SCOPUS** 1

91.

★ **CAMPOS, P. R. A.**; **FONTANARI, J. F.** . Finite-size scaling of the quasispecies model. *Physical Review. E, Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics (Print) JCR*, v. 58, p. 2664-2667, 1998. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 40 | **SCOPUS** 37

92.

**CAMPOS, P. R. A.**; **PESSOA, L. F. C.** ; **MOREIRA, Francisco George Brady** . Cluster-size statistics of site-bond-correlated percolation models. *Physical Review. B, Condensed Matter and Materials Physics JCR*, v. 56, p. 40-42, 1997. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 14 | **SCOPUS** 14

93.



**CAMPOS, P. R. A.; ONODY, R. N.** . Single-cluster algorithm for the site-bond-correlated Ising model. Physical Review. B, Condensed Matter and Materials Physics **JCR**, v. 56, p. 14529-14532, 1997.  
**Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 4 | **SCOPUS** 5

### Capítulos de livros publicados

1.

**CAMPOS, P. R. A.**; ADAMI, C. ; WILKE, C. O. . Modeling Stochastic Clonal Interference. In: Ciobanu, Gabriel; Rozenberg, Grzegorz. (Org.). Modelling in Molecular Biology, Natural Computing Series. : Springer, 2004, v. , p. 21-39.

### Textos em jornais de notícias/revistas

1.

**CAMPOS, P. R. A.**. Saindo da Terra com Hora Marcada. Revista Pesquisa Fapesp, 10 nov. 2004.

2.

**CAMPOS, P. R. A.**. Pesquisado Ciclo de Vida de Cigarros. Jornal do Comércio, 07 jul. 2004.

3.

**CAMPOS, P. R. A.**; OLIVEIRA, V. ; GALVÃO, D. ; GIRO, R. . Cigarra usa número primo para sobreviver. Folha de São Paulo, Brasil, p. A12 - A12, 15 jun. 2004.

4.

**CAMPOS, P. R. A.**. Computadores Simulam Vida Artificial. Revista Eletrônica Comciência, www.comciencia.br, 01 ago. 2003.

5.

**CAMPOS, P. R. A.**. Vida Digital. Folha de São Paulo, Brasil, 27 out. 2002.

### Trabalhos completos publicados em anais de congressos

1.

**RAPOSO, O. F. F.** ; **CAMPOS, P. R. A.** . Dependência da velocidade da catraca de Muller com fluxo de mutações benéficas. In: Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística, 2006, Caxambu. Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística.

2.

**CAMPOS, P. R. A.**; **SONODA, M. T.** ; **FONTANARI, J. F.** . On the structure of genealogical trees in the presence of selection. In: XII National Meeting on Nonequilibrium Statistical Mechanics and Non-linear Physics, 1999, Córdoba. Physica A, 1999. v. 283. p. 11.

3.

**CAMPOS, P. R. A.**; **ONODY, R. N.** . Critical dynamics of the site-bond-correlated Ising model. In: First Brazilian Meeting on Simulational Physics, 1997, Belo Horizonte. International Journal of Modern Physics C, 1997. v. 9. p. 861.

#### Resumos expandidos publicados em anais de congressos

1.

RAPOSO, O. F. F. ; **CAMPOS, P. R. A.** . Velocidade da catraca de Muller em um modelo de infinitos sítios. In: V Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFRPE, 2005, Recife. V Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFRPE, 2005.

#### Resumos publicados em anais de congressos

1.

MIRANDA, L. ; **Campos, Paulo R. A.** . Evolution of Cooperation in Structured Populations. In: XXXVI Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2013, Aguas de Lindóia. XXXVI Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2013.

2.

**CLAUDINO, E. S.** ; **LYRA, M.L.** ; **GLERIA, I. M.** ; **Campos, Paulo R. A.** . Adaptive evolution on a continuous lattice model. In: XXXVI Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2013, Aguas de Lindóia. XXXVI Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2013.

3.

**Campos, Paulo R. A.**; **COELHO NETO, E. D.** ; **OLIVEIRA, Viviane Moraes de** ; **GOMES, M. A. F.** . Biodiversity in a Spatially Explicit Neutral Model. In: Encontro de Física 2011, 2011, Foz do Iguaçu. Encontro de Física 2011, 2011.

4.

**CAMPOS, P. R. A.**; **OLIVEIRA, Viviane Moraes de** ; **ROSAS, A.** . Speciation on Habitats with Environmental Heterogeneity. In: Encontro de Física 2011, 2011, Foz do Iguaçu. Encontro de Física 2011, 2011.

5.

Valdemir L. C. Filho ; [de Oliveira, Viviane M.](#) ; **Campos, Paulo R. A.** . Fixation rates of asexual haploid organisms in correlated environments. In: XXXIII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2010, Aguas de Lindóia. XXXIII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2010.

6.

**CAMPOS, P. R. A.**. Dinâmica Adaptativa e o Relevo de Adaptação NK. In: XXVII Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2009, Belém. XXVII Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2009. v. 2009.

7.

Valdemir L. C. Filho ; **CAMPOS, P. R. A.** ; [OLIVEIRA, Viviane Moraes de](#) . Dinâmica Adaptativa em um Meio Heterogêneo com Correlação. In: XXVII Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2009, Belém. XXVII Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2009.

8.

GORDO, I. ; **CAMPOS, P. R. A.** . Sex, stress and Muller's ratchet. In: Annual Meeting of the Society for Molecular Biology and Evolution, 2008, Barcelona. Annual Meeting of the Society for Molecular Biology and Evolution, 2008.

9.

PERFEITO, L. ; PEREIRA, M. I. ; **CAMPOS, P. R. A.** ; GORDO, I. . The effect of spatial structure in the adaptation of asexual populations. In: Annual Meeting of the Society for Molecular Biology and Evolution, 2008, Barcelona. Annual Meeting of the Society for Molecular Biology and Evolution, 2008.

10.

GORDO, I. ; **CAMPOS, P. R. A.** . Patterns of genetic variation in pathogen populations. In: II Conference on Computational and Mathematical Population Dynamics, 2007. II Conference on Computational and Mathematical Population Dynamics, 2007.

11.

[ROSAS, A.](#) ; GORDO, I. ; **CAMPOS, P. R. A.** . Scaling, genetic drift and clonal interference in the extinction pattern of asexual population. In: XXVIII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2005, Santos. Resumos do XXVIII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2005.

12.

**CAMPOS, P. R. A.**; [MOREIRA, Francisco George Brady](#) . Adaptive walks on complex networks. In: XXVIII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2005, Santos. Resumos do XXVIII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2005.

13.

OLIVEIRA, Viviane Moraes de ; **CAMPOS, P. R. A.** . Topological effects of fitness landscapes on the process of fixation of advantageous mutations. In: XXVIII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2005, Santos. Resumos do XXVIII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2005.

14.

OLIVEIRA, Viviane Moraes de ; GOMES, M. A. F. ; TSANG, I. R. ; **CAMPOS, P. R. A.** . Modelagem do fenômeno de especiação sobre relevos desordenados. In: XXIII Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2005, Maceió. XXIII Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2005.

15.

OLIVEIRA, Viviane Moraes de ; GOMES, M. A. F. ; TSANG, I. R. ; **CAMPOS, P. R. A.** . Estudos da dinâmica da diversidade linguística em relevos adaptativos com saturação. In: XXIII Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2005, Maceió. XXIII Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2005.

16.

**CAMPOS, P. R. A.**; MOREIRA, Francisco George Brady . Correlated fitness landscapes on complex networks. In: XXIII Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2005, Maceió. XXIII Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2005.

17.

ALMEIDA, A. W. S. ; **CAMPOS, P. R. A.** . Dinâmica populacional em vírus e bactérias. In: V Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFRPE, 2005, Recife. V Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFRPE, 2005.

18.

**CAMPOS, P. R. A.**; OLIVEIRA, Viviane Moraes de . Mutational Effects on the Clonal Interference Phenomenon. In: XXII Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2004, Feira de Santana. XXII Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2004.

19.

OLIVEIRA, Viviane Moraes de ; **CAMPOS, P. R. A.** . Emergência de Números Primos como Resultado da Estratégia Evolucionária. In: XXII Encontro De Físicos do Norte e Nordeste, 2004, Feira de Santana. XXII Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2004.

20.

**CAMPOS, P. R. A.; FONTANARI, J. F.** . Evolutionary dynamics in an uncorrelated landscape. In: Workshop on Molecular Modeling in Biophysics, 2002, Rio de Janeiro. Evolutionary dynamics in an uncorrelated fitness landscape, 2002.

21.

**CAMPOS, P. R. A.; WILKE, C. O.** . Group Selection Behavior in Digital Organisms. In: XXIV Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2001, São Lourenço, 2001.

22.

**FONTANARI, J. F. ; CAMPOS, P. R. A.** . Teoria de escala de tamanho finito para o modelo das quase-espécies. In: XXI Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 1998, Caxambu, 1998.

23.

**CAMPOS, P. R. A.; ONODY, R. N.** . Algoritmo de Wolff para o modelo de Ising com correlação de sítios e ligações. In: XX Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 1997, Caxambu, 1997.

24.

**CAMPOS, P. R. A.; MOREIRA, Francisco George Brady** . Um algoritmo Monte Carlo para percolação. In: XIII Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 1995, Salvador, 1995.

## Apresentações de Trabalho

1.

MOHAMMADI, A. ; **CAMPOS, PAULO R A** . Evolution of division of labor in a response threshold model. 2025. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

2.

MOHAMMADI, A. ; **CAMPOS, PAULO R A** . Evolution of division of labor in a response threshold model. 2025. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

3.

**FONTANARI, J. F. ; OLIVEIRA, Viviane Moraes de ; CAMPOS, PAULO R A** . Evolution of division of labor in a response threshold model. 2024. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

4.

SILVA, C. C. S. ; CIRNE, D. ; FREITAS, O. ; **Campos, Paulo R.A.** . Phenotypic evolution as an Ornstein-Uhlenbeck process: the effect of environmental variation and phenotypic plasticity. 2023. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

5.

SILVA, C. C. S. ; FREITAS, O. ; CIRNE, DIEGO ; **Campos, Paulo R.A.** . Phenotypic evolution as an Ornstein-Uhlenbeck process: the effect of environmental variation and phenotypic plasticity. 2023. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

6.

FREITAS, O. ; ARAUJO, S. B. L. ; **Campos, Paulo R.A.** . Patterns of speciation and diversification in a metapopulation model upon environmental changes. 2022. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

7.

OLIVEIRA, Viviane Moraes de ; **Campos, Paulo R.A.** . Division of Labor in Structured Populations. 2022. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

8.

FREITAS, O. ; ARAUJO, S. B. L. ; **Campos, Paulo R.A.** . Speciation in a metapopulation model under the framework of the Fisher Geometric Model. 2021. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

9.

AMADO, A. ; OLIVEIRA, Viviane Moraes de ; **Campos, Paulo R.A.** . Functional specialization under multiple tradeoffs mediated by resources. 2019. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

10.

**Campos, Paulo R. A.** . Ecological specialization under multidimensional tradeoffs. 2019. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

11.

**Campos, Paulo R.A.**; REIA, S. . Predictability in Evolution. 2019. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

12.

**Campos, Paulo R.A.** . Predictability in Evolution. 2019. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

13.

**Campos, Paulo R.A.**. A evolução da complexidade. 2017. (Apresentação de Trabalho/Outra).

**14.**

**Campos, Paulo R.A.**. Trade-offs, energetic efficiency and the evolution of multicellularity. 2017. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

**15.**

**Campos, Paulo R.A.**. Tradeoffs, energetic efficiency and multicellularity. 2017. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

**16.**

**Campos, Paulo R.A.**. The evolution of multicellularity and complexity. 2017. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

**17.**

AMADO, A. ; FERNANDEZ, L. ; **FERREIRA, F. F.** ; **Campos, Paulo R. A.** . Modeling the competitive dynamics of metabolic strategies. 2016. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

**18.**

**Campos, Paulo R.A.**. Modelling the competitive dynamics of metabolic strategies. 2016. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

**19.**

**Campos, Paulo R.A.**. Resource-based modeling in evolutionary game theory. 2015. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

**20.**

**Campos, Paulo R.A.**. Resource-based modeling in evolutionary game theory. 2015. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

**21.**

**Campos, Paulo R.A.**. Adaptive Dynamics. 2014. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

**22.**

**Campos, Paulo R.A.**. Adaptive Dynamics. 2014. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

23.

**Campos, Paulo R.A.**. Adaptive Dynamics. 2014. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

24.

**Campos, Paulo R.A.**. Dinâmica Adaptativa. 2014. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

25.

**Campos, Paulo R. A.**. The role of structuring in evolutionary biology. 2013. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

26.

**Campos, Paulo R. A.**. Adaptive evolution in a spatially structured population model. 2013. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

27.

**Campos, Paulo R.A.**. VII Brazilian Meeting on Simulational Physics. 2013. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

28.

**CAMPOS, P. R. A.**. Dinâmica Adaptativa e o Relevo de Adaptação NK. 2009. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

29.

**CAMPOS, P. R. A.**; GORDO, I. ; **OLIVEIRA, Viviane Moraes de** . Evolution of Sex and Recombination. 2008. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

#### Produção técnica

#### Trabalhos técnicos

1.

**CAMPOS, P. R. A.**. Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC). 2010.

2.

**CAMPOS, P. R. A.**. Arbitro do Physical Review Letters. 2005.



3.

**CAMPOS, P. R. A..** Arbitro do Physical Review E. 2005.

4.

**CAMPOS, P. R. A..** Arbitro do Journal of Theoretical Biology. 2005.

5.

**CAMPOS, P. R. A..** Parecer Adhoc da Fapemig. 2005.

6.

**CAMPOS, P. R. A..** Árbitro da Revista Evolution. 2004.

7.

**CAMPOS, P. R. A..** Árbitro da revista Physics Letters A. 1999.

#### **Redes sociais, websites e blogs**

1.

**Campos, Paulo R.A..** A relação entre complexidade e tamanho em biologia evolucionária. 2018; Tema: evolução. (Site).

2.

**Campos, Paulo R.A..** Previsibilidade em evolução. 2018; Tema: Evolução e adaptação. (Site).

#### **Demais tipos de produção técnica**

1.

**Campos, Paulo R. A..** Das bactérias às sociedades: o papel dos mecanismo evolucionários. 2012. (Curso de curta duração ministrado/Outra).

---

## **Bancas**

Participação em bancas de trabalhos de conclusão

### **Mestrado**

1.

ANTENEODO, C. B.; **CAMPOS, PAULO R A**; VILELA, A.. Participação em banca de IGOR VINICIUS GOMES DE OLIVEIRA. Cooperative And Affinity Effects On Majority-Vote Opinion Dynamics. 2025. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

2.

**Campos, Paulo R. A.**; CARELLI, P.; ARAUJO, S. B. L.. Participação em banca de Osmar Freitas da Silva Júnior. The Influence of the bottleneck protocol on the adaptation rate and predictability. 2021. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

3.

SILVA, C. C. S.; **ROSAS, A.**; **Campos, Paulo R.A.**. Participação em banca de Daniel Canavello Moura de Araújo. FASES COLETIVAS EMERGENTES DE MATERIA ATIVA BROWNIANA: EFEITOS DO TORQUE RESTAURADOR. 2021. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

4.

**Campos, Paulo R. A.**; Fontanari, J F; Raposo, E. C. P.. Participação em banca de Diego Cavalcante Cirne. Um Estudo Teórico sobre a Previsibilidade em Evolução. 2020. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

5.

PLASCAK, J. A.; AZEVEDO, S. A. F.; **Campos, Paulo R.A.**. Participação em banca de Moallison Ferreira Cavalcante. Modelo de Baxter-Wu em uma, duas e três dimensões para spin - 1/2. 2019. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal da Paraíba.

6.

**M. Copelli**; DICKMAN, R.; **Campos, Paulo R.A.**. Participação em banca de João Guilherme Ferreira Campos. Criticalidade auto-organizada em redes neuronais com sinapses dinâmicas. 2018. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

7.

**M. Copelli**; KINOUCI, O.; **CAMPOS, P. R. A.**. Participação em banca de Pedro Romero Fragoso de Carvalho. Adaptação intrínseca em neurônios modelados por autômatos celulares. 2018. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

8.

[FERREIRA, F. F.](#); NEVES, E. G.; VICENTE, R.; **Campos, Paulo R. A.**. Participação em banca de Mikael Peric de Freitas. Origem e Evolução da Desigualdade Material Hereditária: Uma Abordagem dos Sistemas Adaptativos Complexos. 2016. Dissertação (Mestrado em MODELAGEM DE SISTEMAS COMPLEXOS) - Universidade de São Paulo.

9.

Raposo, E. C. P.; **Campos, Paulo R. A.**; ALENCAR, A. M.. Participação em banca de Hugo de Andrade Araújo. Transições de Fase do Modelo de Foraging e Difusão Anômala. 2013. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

10.

CABRAL, L. R. E.; MILO?EVIĆ ROMAGUERA, A. R. C.; **Campos, Paulo R. A.**. Participação em banca de Belisa Rebeca Cavalcanti Holanda Tavares de Aquino. Vortex configurations and dynamics in a superconducting disk in the presence of a magnetic dipole and applied electric current. 2013. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

11.

ADAMS, C.; **Campos, Paulo R. A.**; FUTEMMA, C.. Participação em banca de Raoni Venturieri de Andrade Lima. Modelagem baseada em agentes para avaliar a sustentabilidade da exploração do palmito jussara por comunidades quilombolas do Vale da Ribeira, São Paulo. 2013. Dissertação (Mestrado em MODELAGEM DE SISTEMAS COMPLEXOS) - Universidade de São Paulo.

12.

Sátiro, Caio; **Campos, Paulo R. A.**; [SOUZA, A. J.](#); ARAUJO, A. E. P.; DUTRA, C. V. S.. Participação em banca de Erval Gregório Rosa de Oliveira. Propagação da Luz em Cristais Líquidos Mistos. 2012. Dissertação (Mestrado em Física Aplicada) - Universidade Federal Rural de Pernambuco.

13.

**Campos, Paulo R. A.**; [SOUZA, A. J.](#); Sátiro, Caio; FIGUEIREDO, P. H.; PARÍSIO FILHO, F. R. L.. Participação em banca de Luciano Hugo Miranda Filho. Evolução da Cooperação em Ambientes Estruturados. 2012. Dissertação (Mestrado em Física Aplicada) - Universidade Federal Rural de Pernambuco.

14.

**Campos, Paulo R. A.**; [M. Copelli](#); [ROSAS, A.](#); SATIRO, C.. Participação em banca de Valdemir Linl Chaves Filho. Dinâmica Adaptativa em um Meio Heterogêneo com Correlação. 2011. Dissertação (Mestrado em Física Aplicada) - Universidade Federal Rural de Pernambuco.

15.

**CAMPOS, P. R. A.**; COSTA, E. B.; SATIRO, C.; STOSIC, T.. Participação em banca de Joseilme Fernandes Gouveia. Interferência Clonal em Populações Sexuadas. 2010. Dissertação (Mestrado em

16.

**CAMPOS, P. R. A.**; **FONTANARI, J. F.**; MOUSSA, M. H. Y.. Participação em banca de LucasVieira Guerreiro Rodrgigues Peres. A modelagem estocástica aplicada à manutenção da diversidade cultural. 2010. Dissertação (Mestrado em Física (Sc)) - Universidade de São Paulo.

17.

**SOUZA, A. J.**; TSANG, I. R.; **CAMPOS, P. R. A.**; STOSIC, T.. Participação em banca de Evert Elvis Batista de Almeida. Agrupamento de Dados Superparamagnético. 2009. Dissertação (Mestrado em Biometria e Estatística Aplicada) - Universidade Federal Rural de Pernambuco.

18.

**CAMPOS, P. R. A.**; **ROSAS, A.**; **SOUZA, A. J.**; SATIRO, C.. Participação em banca de Juliana Kátia da Silva. Uma Abordagem Estocastica da Evolução do sexo e recombinação. 2009. Dissertação (Mestrado em Biometria e Estatística Aplicada) - Universidade Federal Rural de Pernambuco.

19.

**OLIVEIRA, Viviane Moraes de**; **ROSAS, A.**; **CAMPOS, P. R. A.**; STOSIC, B.. Participação em banca de Alexandra Johanna Esteban Lopez. Estudo da Dinâmica de Epidemias em Redes Aleatórias. 2009. Dissertação (Mestrado em Biometria e Estatística Aplicada) - Universidade Federal Rural de Pernambuco.

20.

**CAMPOS, P. R. A.**; **SOUZA, A. J.**; STOSIC, B.; CYSNEIROS, F. J. A.. Participação em banca de Luiz José Rodrigues dos Santos. Generalização do Modelo Computacional de Tráfego Veicular IDM (Intelligent Driver Model). 2008. Dissertação (Mestrado em Biometria e Estatística Aplicada) - Universidade Federal Rural de Pernambuco.

21.

**CAMPOS, P. R. A.**; **ROSAS, A.**; Moraes, F. J. S.. Participação em banca de Anderson Pereira de Lima. Simulação de Epidemias de Sarampo via Autômatos Celulares. 2008. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal da Paraíba.

22.

SILVA, C. V.; LYRA, M. L.; **CAMPOS, P. R. A.**. Participação em banca de Vinícius Manzoni Vieira. Redes neurais artificiais: Uma aplicação em petrofísica e estudo dos efeitos de estímulos persistentes. 2007. Dissertação (Mestrado em Física da Matéria Condensada) - Universidade Federal de Alagoas.

23.

**CAMPOS, P. R. A.; SOUZA, A. J.; TSANG, I. R.; COSTA, E. B.** Participação em banca de Edilson Gonçalves de Araújo. Estudo Probabilístico da Evolução Adaptativa em Populações Estruturadas. 2007. Dissertação (Mestrado em Biometria e Estatística Aplicada) - Universidade Federal Rural de Pernambuco.

24.

**CAMPOS, P. R. A.; COUTINHO FILHO, M. D.; Raposo, E. C. P.; MONTENEGRO, F. C.** Participação em banca de Karlla Adriana Pereira de Lima. Vidro de Spin Ising no Limiar da Percolação: Comportamento Dinâmico e Histerese. 2006. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

25.

**CAMPOS, P. R. A.; FONTANARI, J. F.; COSTA, E. B.; CORDEIRO, G. M.** Participação em banca de Oscar Felipe Falcão Raposo. Dependência da velocidade da catraca de Muller com o fluxo de mutações benéficas: uma avaliação estocástica. 2006. Dissertação (Mestrado em Biometria e Estatística Aplicada) - Universidade Federal Rural de Pernambuco.

26.

**CAMPOS, P. R. A.** Participação em banca de Luiz de França Saldanha e Silva Neto. Comparação entre métodos de Classificação Supervisionada e Não-Supervisionada. 2005. Dissertação (Mestrado em Biometria e Estatística Aplicada) - Universidade Federal Rural de Pernambuco.

### Teses de doutorado

1.

MURILO, A.; VILELA, A.; MOHAN, M. V. G.; PEREIRA, R. M.; **CAMPOS, PAULO R. A.** Participação em banca de LUCAS RAMON CARVALHO RIBEIRO. Dinâmica Hierárquica, Tempos de Primeira Passagem e Informação em Mercados de Câmbio. 2025. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

2.

**AGUIAR, M. A. M.; MARQUITTI, F. M. D.; PASTORE, D. H.; DIAS, C. M.; Campos, Paulo R.A.** Participação em banca de Marcelo Cargnelutti Rossato. "Modelos de polimorfismo e especiação baseados no jogo pedra-papel-tesoura. 2024. Tese (Doutorado em Matemática Aplicada) - Universidade Estadual de Campinas.

3.

**M. Copelli; HERRMANN, H. J.; MOTA, B. C. C.; MURILO, A.; Campos, Paulo R.A.** Participação em banca de DANIEL MIRANDA CASTRO. Phenomenological Renormalization Group Applications to Brain Data. 2024. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

4.

CARELLI, P.; HERRMANN, H. J.; MONTENEGRO FILHO, R. R.; MATIAS, F. S.; **Campos, Paulo R.A.**. Participação em banca de FELIPE ASSIS COSTA SERAFIM. Acessando criticalidade na atividade neural a partir de modelos de máxima entropia. 2024. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

5.

FONTANARI, J. F.; FERREIRA, F. F.; MARQUITTI, F. M. D.; MOHAMMADI, A.; **Campos, Paulo R.A.**. Participação em banca de Diego Cavalcante Cirne. Impact of environmental change on evolutionary processes. 2024. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

6.

DICKMAN, R.; FONTANARI, J. F.; MARQUITTI, F. M. D.; NEVES, A. G. M.; **Campos, Paulo R.A.**. Participação em banca de Alexandre de Aquino Soares. O processo adaptativo e o efeito da mutabilidade. 2023. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Minas Gerais.

7.

M. Copelli; Raposo, E. C. P.; DICKMAN, R.; FERREIRA JUNIOR, S. C.; **Campos, Paulo R.A.**. Participação em banca de HELENA CHRISTINA PIUEZAM DE ALBUQUERQUE BASTOS. Unconventional Criticality in The Stochastic Wilson-Cowan Model. 2023. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

8.

ARAUJO, S. B. L.; MONTOYA, C. R.; VARASSIN, I. G.; **Campos, Paulo R.A.**. Participação em banca de SIMONE CZARNOBAL. Padrões e processos de especiação em um modelo de duas ilhas. 2022. Tese (Doutorado em Ecologia e Conservação) - Universidade Federal do Paraná.

9.

Gordo, Isabel; COUCE, A.; GHEDINI, G.; PAIXAO, T.; **Campos, Paulo R.A.**. Participação em banca de Massimo Amicone. The Role of Competition in Microbial Evolution. 2022. Tese (Doutorado em Biologia Integrativa e Biomedicina) - Universidade Nova de Lisboa.

10.

MOURA, F. A. B. F.; LYRA, M. L.; DIAS, W. S.; ALMEIDA, G. M. A.; ALMEIDA, F. A. G.; **Campos, Paulo R. A.**. Participação em banca de Demitry Messias Santos. Transferência de Estados Quânticos em Cadeias de Spins Desordenadas: Cadeia com Aperiodicidade e Linha de Grafeno. 2021. Tese (Doutorado em Física da Matéria Condensada) - Universidade Federal de Alagoas.

11.

M. Copelli; CATICHA, N.; SILVA, C. C. S.; RIBEIRO, S. T. G.; **Campos, Paulo R.A.**. Participação em banca de TAWAN TAYRON ANDRADE DE CARVALHO. RELAÇÕES DE ESCALA EM CRITICALIDADE NO CÉREBRO. 2021. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

12.

GOMES, M. A. F.; **Campos, Paulo R.A.**; OLIVEIRA, Viviane Moraes de; MOHAMMADI, A.; REN, T. Í.. Participação em banca de Maelyson Rolim Fonseca dos Santos. Heurística e leis de escala para um problema complexo: a distribuição da diversidade linguística na Terra. 2021. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

13.

Raposo, E. C. P.; Moraes, F. J. S.; COUTINHO, S.; LUZ, M. G. E.; **Campos, Paulo R.A.**. Participação em banca de José Valdo de Santana Filho. Dinâmicas de Langevin para distribuições de passos e para modelos de evolução populacional. 2020. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

14.

Raposo, E. C. P.; MONTENEGRO FILHO, R. R.; MOURA, F. A. B. F.; MOHAN, M. V. G.; **Campos, Paulo R. A.**. Participação em banca de Miguel Rolandovich O'Reilly Lukin. ?Diffusion process of a random particle in a one-dimensional finite interval in the Fock space approach. 2020. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

15.

**Campos, Paulo R. A.**; HERNANDEZ, E. P.; MENEZES, F. A.; VIEIRA, A. P.; BARROS JUNIOR, W.; COUTINHO, S.; Moraes, F. J. S.. Participação em banca de Francisco Carol Bonfim Leal. ESTUDOS DE PROCESSOS DE DESEMPACOTAMENTO DE ESTRUTURAS HIERÁRQUICAS. 2020. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

16.

MIRANDA, J. A.; DIAS, E.; EVANGELISTA, L.; MESQUITA, O.; MONTENEGRO FILHO, R. R.; **Campos, Paulo R.A.**. Participação em banca de Pedro Henrique Amorim Anjos. Formação de padrões em fluidos viscosos confinados. 2019. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

17.

OLIVEIRA, Viviane Moraes de; Neto, P. S. C. A.; BARBOSA, A. L. R. E.; DUARTE NETO, P. J.; **Campos, Paulo R.A.**. Participação em banca de Ronaldo José da Silva. Modelagem de interações ecológicas em ambientes com estrutura espacial. 2019. Tese (Doutorado em Biometria e Estatística Aplicada) - Universidade Federal Rural de Pernambuco.

18.

ARENZON, J. J.; ANTENEODO, C. B.; BRUNET, L. G.; VAINSTEIN, M.; **Campos, Paulo R. A.**. Participação em banca de Alessandra Friedrich

19.

CARELLI, P.; [M. Copelli](#); KINOUCI, O.; Raposo, E. C. P.; TAKAHASHI, D. Y.; **Campos, Paulo R. A.**. Participação em banca de Antonio Jorge Fontenele Neto. Criticalidade e Estados Corticais. 2019. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

20.

**Campos, Paulo R.A.**; [AGUIAR, M. A. M.](#); ARENZON, J.; [M. Copelli](#); RAPOSO, E.. Participação em banca de André da Conceição Amado. Fitness tradeoffs in the evolutionary transition to multicellularity and the evolution of complexity. 2018. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

21.

MELO, C. P.; LONGO, R.; DIAS, E.; RAMOS, J. G.; **Campos, Paulo R. A.**. Participação em banca de Hugo Andrés Cabrera Tinoco. Formalismo quaterniônico aplicado ao transporte balístico e de cotunelamento em moléculas orgânicas. 2018. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

22.

SILVA, J. K. L.; DICKMAN, R.; WEBER, G.; ARENZON, J. J.; **Campos, Paulo R. A.**. Participação em banca de Marco Antônio Ribeiro Amaral. Teoria dos jogos evolucionários e o surgimento da cooperação: dinâmicas inovativas e jogos mistos. 2017. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Minas Gerais.

23.

MURILO, A.; TOME, T.; RAPOSO, E.; FIDELIS, F.; **Campos, Paulo R.A.**. Participação em banca de Ivan René Roa González. The H-Theory: Universality Classes of Hierarchical Complex Systems. 2017. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

24.

RAMOS, J. G.; BEZERRA, V. B.; LOSANO, L.; BARBOSA, A. L. R. E.; **Campos, Paulo R.A.**. Participação em banca de Carlos Alberto de Souza Filho. Dinâmica Estocástica de Sistemas Biológicos. 2017. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal da Paraíba.

25.

[AGUIAR, M. A. M.](#); CAETANO, R. A.; ANTONELLI, A.; BONANCA, M. V. S.; **Campos, Paulo R.A.**. Participação em banca de Wendell Pereira Barreto. Teoria de Jogos e Genética de Populações: um estudo da dinâmica de populações guiado por competição e cooperação entre indivíduos polimórficos. 2017. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Estadual de Campinas.



26.

**Campos, Paulo R.A.**; FONTANARI, J. F.; MOURA, J. A. B. F.; PARÍSIO FILHO, F. R. L.; CARELLI, P.. Participação em banca de Jorge Lenin Fernández Dias. Evolução da cooperação, metabolismo e sua relação com a emergência da multicelularidade. 2017. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

27.

GUIMARAES JUNIOR, P. R.; PACHECO, J. M. S.; MORELLATO, L. P. C.; AGUIAR, M. A. M.; **Campos, Paulo R.A.**. Participação em banca de Flávia Maria Darcie Marquitti. Parasitas de interações e a coevolução de mutualismos. 2015. Tese (Doutorado em Ecologia) - Universidade de São Paulo.

28.

PRADO, P. I. K. L.; SHIESARI, L. C.; PARDINI, R.; BOSCO, D.; **CAMPOS, P. R. A.**. Participação em banca de Camila Yumi Mandai. Simulações Computacionais em Ecologia de Comunidades: Uma Interface Intuitiva entre Modelos Verbais e Matemáticos. 2015. Tese (Doutorado em Ecologia) - Universidade de São Paulo.

29.

**Campos, Paulo R. A.**; CARELLI, P.; LEITE, J. R. R.; ROQUE, A.; HERNANDEZ, E.. Participação em banca de Fernanda Selingardi Matias. Sincronização Antecipada em Circuitos Neurais. 2014. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

30.

Fontanari, J F; **Campos, P R A**; FERREIRA, F. F.; KINOUCI, O.; PRADO, C.. Participação em banca de LUCAS VIEIRA GUERREIRO RODRIGUES PERES. Estudos no modelo de Axelrod de disseminação cultural: transição de fase e campo externo. 2014. Tese (Doutorado em Física (Sc)) - Universidade de São Paulo.

31.

GLERIA, IRAM; LYRA, M.L.; SILVA, C. V.; CARELLI, P.; **Campos, Paulo R. A.**. Participação em banca de Elder de Souza Claudino. Efeitos de Topologia em Sistemas Biológicos. 2013. Tese (Doutorado em Física da Matéria Condensada) - Universidade Federal de Alagoas.

32.

**Campos, Paulo R. A.**; Rosas, Alexandre; FERREIRA, F. F.; STOSIC, B.; STOSIC, T.. Participação em banca de Elias Dias Coelho Neto. Relações espécie-área em comunidades neutras e não-neutras. 2012. Tese (Doutorado em Biometria e Estatística Aplicada) - Universidade Federal Rural de Pernambuco.

33.

Rosas, Alexandre; COUTINHO, S.; NOGUEIRA JUNIOR, E.; AZEVEDO, S.; **CAMPOS, P. R. A.**. Participação em banca de Dorilson Silva

34.

**Campos, Paulo R. A.; de Oliveira, Viviane M.;** LYRA, M. L.; GLERIA, I. M.; LIMA, R. P. A.. Participação em banca de José Ricardo Rodrigues Duarte. Sistemas Dinâmicos Excitáveis sob a Ação de Ruídos Não-Gaussianos. 2011. Tese (Doutorado em Física da Matéria Condensada) - Universidade Federal de Alagoas.

35.

**CAMPOS, P. R. A.; M. Copelli;** KINOUCI, O.; COUTINHO, S.; CATICHA, N.. Participação em banca de Vladimir Ramos Vitorino de Assis. Transições de Fase em Redes de Elementos Excitáveis Estocásticos. 2010. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

36.

**CAMPOS, P. R. A.; ALVES, D.;** FERREIRA, C. P.; FRANCISCO, G.; FONSECA, A. R. O.. Participação em banca de Antônio Fernando Crepaldi. Abordagem de Modelos Basados em Agentes no Estudo de Séries Temporais Financeiras. 2007. Tese (Doutorado em Instituto de Física Teórica) - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho.

37.

**CAMPOS, P. R. A.; ONODY, R. N.; FONTANARI, J. F.;** TOME, T.; Marconi Soares. Participação em banca de Giovano de Oliveira Cardozo. Dinâmica de Populações em Autômatos Celulares. 2006. Tese (Doutorado em Física) - Universidade de São Paulo.

## Qualificações de Doutorado

1.

**OLIVEIRA, Viviane Moraes de; Campos, Paulo R.A.;** FIGUEIREDO, P. H.; DUARTE NETO, P. J.; CUNHA FILHO, M.. Participação em banca de Ronaldo José da Silva. Modelagem de Interações ecológicas em ambientes com estrutura espacial. 2017. Exame de qualificação (Doutorando em Biometria e Estatística Aplicada) - Universidade Federal Rural de Pernambuco.

## Participação em bancas de comissões julgadoras

## Professor titular

1.

GOUVEIA NETO, A.; ARAUJO, M. T.; **CAMPOS, PAULO R. A.** Promoção para Professor Titular (Classe E). 2025. Universidade Federal Rural de Pernambuco.

2.

[LYRA, M.L.](#); STOSIC, B.; DORIA, M.; **Campos, Paulo R.A.**. Promoção para Professor Titular (Classe E). 2024. Universidade Federal Rural de Pernambuco.

### Concurso público

1.

**Campos, Paulo R.A.**; AQUINO, G.; OLIVEIRA, P. C.. Concurso para Professor Adjunto. 2019. Universidade Federal de Alagoas.

2.

**Campos, Paulo R.A.**; OLIVEIRA, K. I. M.; CAVALCANTE, .. M. P. A.. Concurso Público para Professor Adjunto. 2016. Universidade Federal de Alagoas.

3.

**Campos, Paulo R.A.**; SILVA FILHO, C. A. B.; MONTENEGRO FILHO, R. R.. Concurso Público para Professor Substituto. 2016. Universidade Federal de Pernambuco.

4.

**CAMPOS, P. R. A.**; CATICHA, N.; MARINO, E.. Concurso Público para Professor Adjunto. 2016. Universidade Federal de Pernambuco.

5.

SILVA, I. G.; MOURA, F. A. B. F.; **Campos, Paulo R. A.**. Concurso Público para Professor Adjunto. 2013. Universidade Federal da Paraíba.

6.

[LYRA, M.L.](#); LIMA, R.; **Campos, P R A.** Concurso para Professor Adjunto. 2013. Universidade Federal de Alagoas.

7.

**Campos, Paulo R. A.**; [ROSAS, A.](#); GOUVEIA NETO, A.. Concurso Público para Professor Adjunto. 2010. Universidade Federal Rural de Pernambuco.

8.

MARIZ, A. M.; BEZERRA, C. G.; **Campos, Paulo R. A.**. Concurso Publico para Professor Adjunto. 2010. Universidade Federal da Paraíba.

9.

**CAMPOS, P. R. A.;** MOREIRA, Francisco George Brady; SOUZA, A. J.. Concurso para Professor Adjunto. 2005. Universidade Federal Rural de Pernambuco.

10.

**CAMPOS, P. R. A..** Concurso Publico para Professor Substituto. 2005. Universidade Federal Rural de Pernambuco.

11.

**CAMPOS, P. R. A.;** ROCHA, J.; COSTA, E. B.. Concurso Público para Professor Substituto. 2004. Universidade Federal Rural de Pernambuco.

12.

**CAMPOS, P. R. A.;** ROCHA, J.; COSTA, E. B.. Concurso Público para Professor Substituto. 2004. Universidade Federal Rural de Pernambuco.

## Eventos

---

### Participação em eventos, congressos, exposições e feiras

1.

Encontro de Outono 2023. Phenotypic evolution as an Ornstein-Uhlenbeck process: the effect of environmental variation and phenotypic plasticity. 2023. (Congresso).

2.

I Workshop on Applied Statistics and Stochastic Processes. Phenotypic evolution as an Ornstein-Uhlenbeck process: the effect of environmental variation and phenotypic plasticity. 2023. (Encontro).

3.

Encontro de Outono. Patterns of speciation and diversification in a metapopulation model upon environmental changes. 2022. (Congresso).

4.

Brazilian Meeting on Statistical Physics. Speciation in a metapopulation model under the framework of the Fisher Geometric Model. 2021. (Congresso).

**5.**

Annual Meeting of the Society for Mathematical Biology. Functional specialization under multiple trade-offs mediated by resources. 2019. (Congresso).

**6.**

Workshop Estruturas Biológicas na Física e Biofísica. Predictability in Evolution. 2019. (Encontro).

**7.**

XXXIV Encontro de Físicos do Norte e Nordeste. Predictability in Evolution. 2019. (Congresso).

**8.**

XXXIV Encontro de Físicos do Norte e Nordeste. Predictability in Evolution. 2019. (Encontro).

**9.**

Encontro Nacional de Física Estatística. The evolution of multicellularity and complexity. 2017. (Congresso).

**10.**

Escola de Inverno. A evolução da complexidade. 2017. (Outra).

**11.**

IX Brazilian Meeting on Simulation Physics. Trade-offs, energetic efficiency and the evolution of multicellularity. 2017. (Congresso).

**12.**

Encontro de Física 2016. Modeling the competitive dynamics of metabolic strategies. 2016. (Encontro).

**13.**

International Conference on Models in Population Dynamics and Ecology. Adaptive evolution in a spatially structured population model. 2013. (Congresso).

**14.**

VII Brazilian Meeting on Simulational Physics. The role of structuring in evolutionary biology. 2013. (Encontro).

**15.**

VWorkshop do Programa de Pós- Graduação em Física.Evolução da Cooperação. 2012. (Simpósio).

**16.**

Encontro de Física 2011. Biodiversity in a Spatially Explicit Neutral Model. 2011. (Congresso).

**17.**

Congress of European Society for Evolutionary Biology. Adaptive Evolution in Sexual Populations. 2009. (Congresso).

**18.**

XXVII Encontro de Físicos do Norte e Nordeste.Dinâmica Adaptativa e o Relevo de Adaptação NK. 2009. (Encontro).

**19.**

Conference on Computational Physics. Evolution of Sex and Recombination. 2008. (Congresso).

**20.**

II Conference on Computational and Mathematical Population Dynamics. Patterns of genetic variation in pathogen populations. 2007. (Congresso).

**21.**

XXII Encontro de Físicos do Norte e Nordeste.XXII Encontro de Físicos do Norte e Nordeste. 2004. (Encontro).

**22.**

Escola de Computação de Alto Desempenho.Escola de Computação de Alto Desempenho. 2003. (Outra).

**23.**

Workshop on Molecular Modeling in Biophysics.Workshop on Molecular Modeling in Biophysics. 2002. (Outra).

**24.**

XXIV Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada.XXIV Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada. 2001. (Encontro).

25.

First Brazilian Meeting on Simulational Physics.First Brazilian Meeting on Simulational Physics. 1997. (Encontro).

26.

XX Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada.XX Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada. 1997. (Encontro).

27.

XIII Encontro de Físicos do Norte e Nordeste.XIII Encontro de Físicos do Norte e Nordeste. 1995. (Encontro).

#### Organização de eventos, congressos, exposições e feiras

1.

**Campos, Paulo R.A.**; BERNARDES, N. K. ; MONTENEGRO FILHO, R. R. . XXXV Encontro de Física do Norte e Nordeste. 2021. (Congresso).

2.

**Campos, Paulo R. A.**. XXXIV Encontro de Físicos do Norte e Nordeste. 2019. (Congresso).

3.

**CAMPOS, P. R. A.**. VII Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFRPE. 2007. (Congresso).

## Orientações

---

#### Orientações e supervisões em andamento

##### Dissertação de mestrado

1.

 Rodrigo Alexander Silva Ribeiro. Contingency in the process of evolutionary rescue. Início: 2024. Dissertação (Mestrado profissional em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. (Orientador).

##### Tese de doutorado

1.

 Osmar Freitas da Silva Junior. Especiação em metapopulações sob variações do meio ambiente. Início: 2021. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. (Orientador).

#### Orientações e supervisões concluídas

#### Dissertação de mestrado

1.

Mateus Francisco Batista Granha. Scale-Free and Visibility Effects on Social and Economic Modeling. 2025. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, . Coorientador: Paulo Roberto de Araújo Campos.

2.

 Osmar Freitas da Silva Júnior. The Influence of the bottleneck protocol on the adaptation rate and predictability. 2021. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Paulo Roberto de Araújo Campos.

3.

 Diego Cavalcante Cirne. Um Estudo Teórico sobre a Previsibilidade em Evolução. 2020. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Paulo Roberto de Araújo Campos.

4.

 Luciano Hugo Miranda Filho. Evolução da Cooperação em Ambientes Estruturados. 2012. Dissertação (Mestrado em Física Aplicada) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Paulo Roberto de Araújo Campos.

5.

 Valdemir Lino Chaves Filho. Dinâmica Adaptativa em um Meio Heterogêneo com Correlação. 2011. Dissertação (Mestrado em Física Aplicada) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Orientador: Paulo Roberto de Araújo Campos.

6.

 Joseilme Fernandes Gouveia. Interferência Clonal em Populações Sexuadas. 2010. Dissertação (Mestrado em Biometria e Estatística Aplicada) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Paulo Roberto de Araújo Campos.



7.

 Juliana Kátia da Silva. Uma Abordagem Estocástica da Evolução do sexo e recombinação. 2009. Dissertação (Mestrado em Biometria e Estatística Aplicada) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Paulo Roberto de Araújo Campos.

8.

Eduardo José de Souza Silva. Modelo Estocástico para a Evolução da Diversidade Linguística em Relevos Correlacionados. 2008. Dissertação (Mestrado em Biometria e Estatística Aplicada) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Coorientador: Paulo Roberto de Araújo Campos.

9.

 Edilson de Araújo Gonçalves. Estudo probabilístico da evolução adaptativa em populações estruturadas. 2007. Dissertação (Mestrado em Biometria e Estatística Aplicada) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, . Orientador: Paulo Roberto de Araújo Campos.

10.

 Oscar Felipe Falcão Raposo. Dependência da velocidade da catraca de Muller com o fluxo de mutações benéficas: uma avaliação estocástica. 2006. Dissertação (Mestrado em Biometria e Estatística Aplicada) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Paulo Roberto de Araújo Campos.

### Tese de doutorado

1.

 Diego Cavalcante Cirne. Impact of environmental change on evolutionary processes. 2024. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Paulo Roberto de Araújo Campos.

2.

 André da Conceição Amado. Fitness tradeoffs in the evolutionary transition to multicellularity and the evolution of complexity. 2018. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Paulo Roberto de Araújo Campos.

3.

 Jorge Lenin Fernández Diaz. Evolução da cooperação, metabolismo e sua relação com a emergência da multicelularidade. 2017. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Orientador: Paulo Roberto de Araújo Campos.

4.

 Élias Dias Coelho Neto. Relações espécie-área em comunidades neutras e não-neutras. 2012. Tese (Doutorado em Biometria e Estatística Aplicada) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, . Orientador: Paulo Roberto de Araújo Campos.

## **Supervisão de pós-doutorado**

1.

Elder de Souza Claudino. 2014. Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Paulo Roberto de Araújo Campos.

2.

Elder de Souza Claudino. 2013. Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Paulo Roberto de Araújo Campos.

3.

Caio Veloso Sátiro. 2009. Universidade Federal Rural de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Paulo Roberto de Araújo Campos.

## **Iniciação científica**

1.

Felipe Xavier Costa. Estudo da Biodiversidade em Relevos Fragmentados e em Metacomunidades. 2015. Iniciação Científica. (Graduando em Bacharelado Em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Paulo Roberto de Araújo Campos.

2.

Jamisson Santana de Freitas. SIMULAÇÕES COMPUTACIONAIS EM MODELOS NEUTROS DE BIODIVERSIDADE E BIOGEOGRAFIA. 2010. Iniciação Científica. (Graduando em Licenciatura Plena em Computacao) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Paulo Roberto de Araújo Campos.

3.

Pedro de Sá Cavalcanti de Albuquerque Neto. Acúmulo de mutações deletérias em populações estruturadas. 2006. Iniciação Científica.

4.

Adamack Wendel Silva de Almeida. Dinâmica de fixação de mutações benéficas em modelos espacialmente estruturados. 2004. Iniciação Científica. (Graduando em Física) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Paulo Roberto de Araújo Campos.

5.

Mariana Sacrini Ayres Ferraz. Dinâmica de Fixação de Mutações em Modelos Espacialmente Estruturado. 2003. Iniciação Científica - Universidade Estadual de Campinas, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Orientador: Paulo Roberto de Araújo Campos.

## Educação e Popularização de C & T

---

### Apresentações de Trabalho

1.

**Campos, Paulo R.A.** VII Brazilian Meeting on Simulational Physics. 2013. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

2.

**Campos, Paulo R.A.** Adaptive Dynamics. 2014. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

3.

**Campos, Paulo R.A.** Dinâmica Adaptativa. 2014. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

4.

**Campos, Paulo R.A.** Resource-based modeling in evolutionary game theory. 2015. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

5.

**Campos, Paulo R.A.** Modelling the competitive dynamics of metabolic strategies. 2016. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

6.

**Campos, Paulo R.A.**. A evolução da complexidade. 2017. (Apresentação de Trabalho/Outra).

**7.**

**Campos, Paulo R.A.**. Trade-offs, energetic efficiency and the evolution of multicellularity. 2017. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

**8.**

**Campos, Paulo R.A.**. Tradeoffs, energetic efficiency and multicellularity. 2017. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

#### Redes sociais, websites e blogs

**1.**

**Campos, Paulo R.A.**. A relação entre complexidade e tamanho em biologia evolucionária. 2018; Tema: evolução. (Site).

Página gerada pelo Sistema Currículo Lattes em 06/05/2025 às 13:56:17

Somente os dados identificados como públicos pelo autor são apresentados na consulta do seu Currículo Lattes.

[Configuração de privacidade na Plataforma Lattes](#)